Documentation relative au service après-vente Astra Control

Astra Control Service

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/azure/index.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Documentation relative au service après-vente Astra Control . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
- Nouveautés du service de contrôle Astra . . . 2
- Problèmes connus . . . 8
- Limites connues . . . 10

Commencez . . . 13
- Découvrez Astra Control . . . 13
- Déploiements Kubernetes pris en charge . . . 16
- Démarrage rapide pour le service Astra Control . . . 16
- Configurez votre fournisseur cloud . . . 17
- Créez un compte de service Astra Control . . . 26
- Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service . . . 29
- Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service . . . 38
- Et la suite ? . . . 40
- Vidéos sur le service Astra Control . . . 40
- Foire aux questions concernant le service Astra Control . . . 41

Concepts . . . 44
- Architecture et composants . . . 44
- Classes de stockage et taille de volume persistant pour les clusters AKS . . . 45
- Gestion des applications . . . 47
- Rôles et espaces de noms d'utilisateur . . . 49

Utilisez le service Astra Control . . . 50
- Connectez-vous au service Astra Control . . . 50
- Gestion et protection des applications . . . 50
- Affichez l'état des applications et des ressources de calcul . . . 82
- Gestion des compartiments . . . 84
- Surveillez les tâches en cours d'exécution . . . 87
- Gérez votre compte . . . 88
- Gérer les instances cloud . . . 96
- Annuler la gestion des applications et des clusters . . . 97

Automatisation avec l'API REST Astra Control . . . 99

Connaissances et support . . . 100
- S'inscrire pour obtenir de l'aide . . . 100
- Dépannage . . . 102
- Obtenez de l'aide . . . 103

Mentions légales . . . 105
- Droits d'auteur . . . 105
- Marques déposées . . . 105
- Brevets . . . 105
- Politique de confidentialité . . . 105
- Source ouverte . . . 105
- Licence API Astra Control . . . 105

Documentation relative au service après-vente Astra Control

Notes de mise à jour

Nouveautés du service de contrôle Astra

NetApp met régulièrement à jour le service Astra Control afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.

22 novembre 2022

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des applications réparties sur plusieurs espaces de noms.

  "Définir les applications"

- La prise en charge de l'inclusion des ressources de cluster dans une définition d'application.

  "Définir les applications"

- Création de rapports d'avancement pour les opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage.

  "Surveillez les tâches en cours d'exécution"

- Prise en charge des clusters qui disposent déjà d'une version compatible d'Astra Trident installée.

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la gestion de plusieurs abonnements fournisseurs de services cloud dans un seul compte Astra Control.

  "Gérer les instances cloud"

- Possibilité d'ajouter des clusters Kubernetes autogérés à Astra Control Service.

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- La facturation du service Astra Control est maintenant mesurée par espace de nom et non par application.

  "Configurez la facturation"

- Avec AWS Marketplace, vous bénéficiez d'un support pour vous abonner aux offres basées sur les conditions du service Astra Control.

  "Configurez la facturation"

Problèmes et limites connus

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Restrictions connues pour cette version"

7 septembre 2022

Cette version comprend des améliorations de stabilité et de résilience pour l'infrastructure Astra Control Service.

10 août 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Amélioration du flux de travail de gestion des applications l'amélioration des flux de travail de gestion des applications offre une plus grande flexibilité lors de la définition d'applications gérées par Astra Control.

  "Gérer des applications"

- Crochets d'exécution améliorés en plus des crochets d'exécution pré et post-instantané, vous pouvez désormais configurer les types de crochets d'exécution suivants :

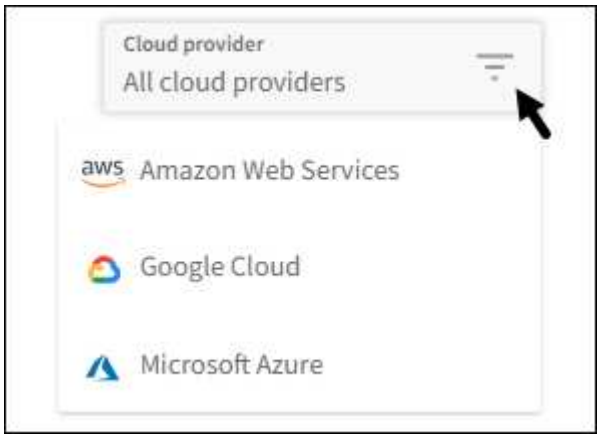
  - Avant sauvegarde
  - Post-sauvegarde
  - Post-restauration

  Parmi les autres améliorations, Astra Control prend désormais en charge l'utilisation du même script pour plusieurs crochets d'exécution.

  > Les crochets d'exécution avant ou après snapshot fournis par NetApp pour des applications spécifiques ont été supprimés dans cette version. Si vous ne fournissez pas vos propres crochets d'exécution pour les instantanés, Astra Control Service prendra des instantanés cohérents avec les collisions à partir du 4 août 2022. Consultez le "Référentiel GitHub NetApp Verda" pour des exemples de scripts de hook d'exécution que vous pouvez modifier en fonction de votre environnement.

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Prise en charge d'Azure Marketplace vous pouvez maintenant vous inscrire à Astra Control Service via Azure Marketplace.
- Sélection d'un fournisseur de cloud tout en lisant la documentation relative au service Astra Control, vous pouvez maintenant sélectionner votre fournisseur de cloud en haut à droite de la page. La documentation ne s'applique qu'au fournisseur cloud que vous avez sélectionné.



26 avril 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Espace de noms contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) Astra Control Service prend désormais en charge l'attribution de contraintes d'espace de noms aux utilisateurs membres ou Viewer.

  "Contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) dans un espace de noms"

- Prise en charge d'Azure Active Directory Service Astra Control prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory pour l'authentification et la gestion des identités.

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge des clusters AKS privés vous pouvez désormais gérer des clusters AKS qui utilisent des adresses IP privées.

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Retrait du godet de l'Astra Control vous pouvez maintenant retirer un godet du service Astra Control.

  "Déposer un godet"

14 décembre 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Nouvelles options de système de stockage back-end
- Restauration d'applications sur place vous pouvez désormais restaurer un snapshot, un clone ou une sauvegarde d'une application sur place, en les restaurant sur le même cluster et dans le même espace de noms.

  "Restaurez les applications"

- Événements de script avec crochets d'exécution Astra Control prend en charge les scripts personnalisés que vous pouvez exécuter avant ou après avoir pris un instantané d'une application. Cela vous permet d'effectuer des tâches telles que la suspension des transactions de base de données pour que l'instantané de votre application de base de données soit cohérent.

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Applications déployées par l'opérateur Astra Control prend en charge certaines applications lorsqu'elles sont déployées avec des opérateurs.

  "Commencez à gérer les applications"

- Les entités de service ayant un périmètre de groupe de ressources le service de contrôle Astra prend désormais en charge les entités de service qui utilisent une portée de groupe de ressources.

  "Créer un principal de service Azure"

5 août 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Astra Control Center Astra Control est désormais disponible dans un nouveau modèle de déploiement. *Astra Control Center* est un logiciel autogéré que vous installez et utilisez dans votre data Center. Il vous permet de gérer la gestion du cycle de vie des applications Kubernetes pour les clusters Kubernetes sur

site.

Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation Astra Control Center".

- Apportez votre propre compartiment pour gérer les compartiments utilisés par Astra pour les sauvegardes et les clones, en ajoutant des compartiments supplémentaires et en modifiant le compartiment par défaut pour les clusters Kubernetes de votre fournisseur cloud.

  "Gestion des compartiments"

2 juin 2021

15 avril 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Prise en charge des clusters AKS Astra Control Service peut désormais gérer des applications exécutées sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS).

  "Découvrez comment démarrer".

- API REST l'API REST d'Astra Control est désormais disponible. Les API reposent sur les technologies modernes et les bonnes pratiques actuelles.

  "Découvrez comment automatiser la gestion du cycle de vie des données applicatives à l'aide de l'API REST".

- Abonnement annuel au service Astra Control propose désormais un abonnement *Premium*.

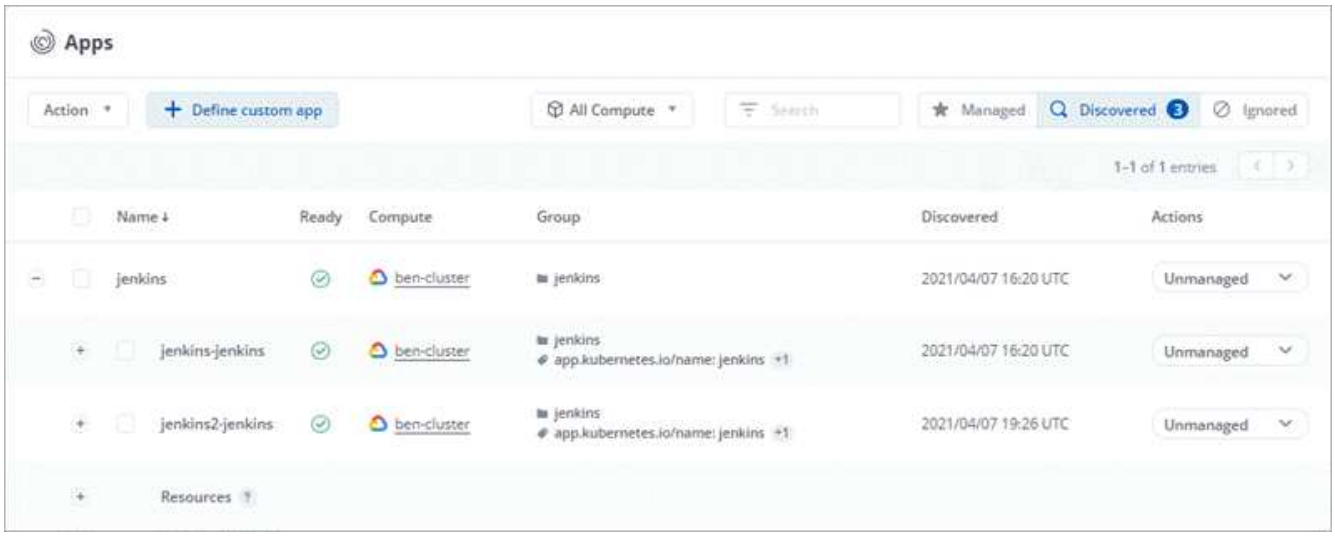
  Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 applications par *application Pack*. Par exemple, pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise, contactez le service NetApp Sales : achetez 3 packs pour gérer 30 applications auprès d'Astra Control Service.

  Si vous gérez plus d'applications que votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de surcharge de 0.005 $ par minute, par application (comme Premium PayGo).

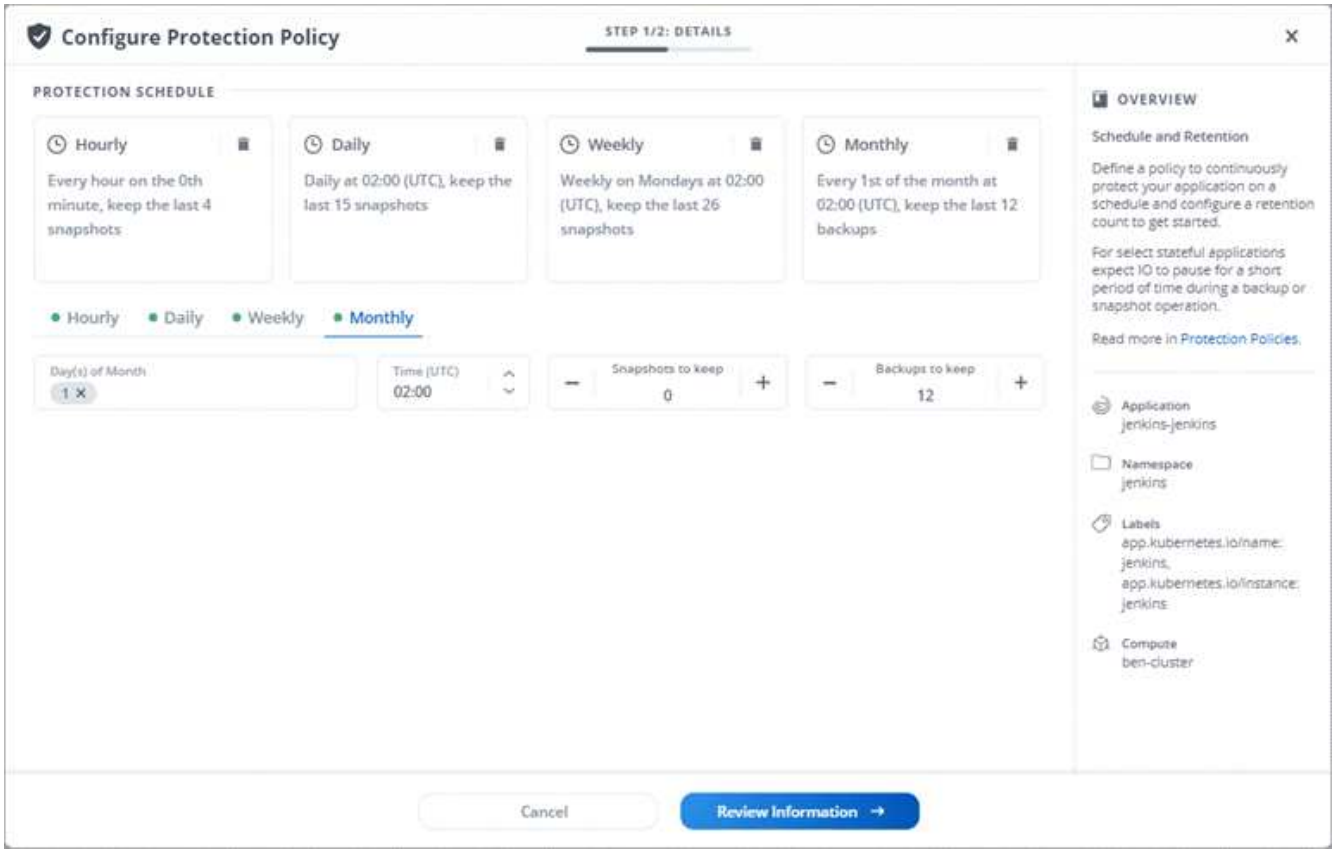
  "En savoir plus sur la tarification des services Astra Control".

- Espace de noms et visualisation des applications nous avons amélioré la page applications découvertes afin de mieux afficher la hiérarchie entre les espaces de noms et les applications. Développez simplement un espace de noms pour voir les applications contenues dans cet espace de noms.

  "En savoir plus sur la gestion des applications".



- Améliorations de l'interface utilisateur les assistants de protection des données ont été améliorés pour faciliter l'utilisation. Par exemple, nous avons perfectionné l'assistant de stratégie de protection pour afficher plus facilement le planning de protection au fur et à mesure que vous le définissez.



- Améliorations apportées aux activités nous avons facilité l'affichage des détails sur les activités de votre compte Astra Control.
  - Filtrez la liste d'activités par application gérée, niveau de gravité, utilisateur et plage horaire.
  - Téléchargez l'activité de votre compte Astra Control dans un fichier CSV.
  - Affichez les activités directement à partir de la page clusters ou de la page applications après avoir sélectionné un cluster ou une application.

"En savoir plus sur l'affichage de l'activité de votre compte".

1er mars 2021

25 janvier 2021

Nous avons le plaisir d'annoncer que le service Astra Control est maintenant disponible de façon générale. Nous avons inclus de nombreux commentaires reçus de la version bêta et quelques autres améliorations notables.

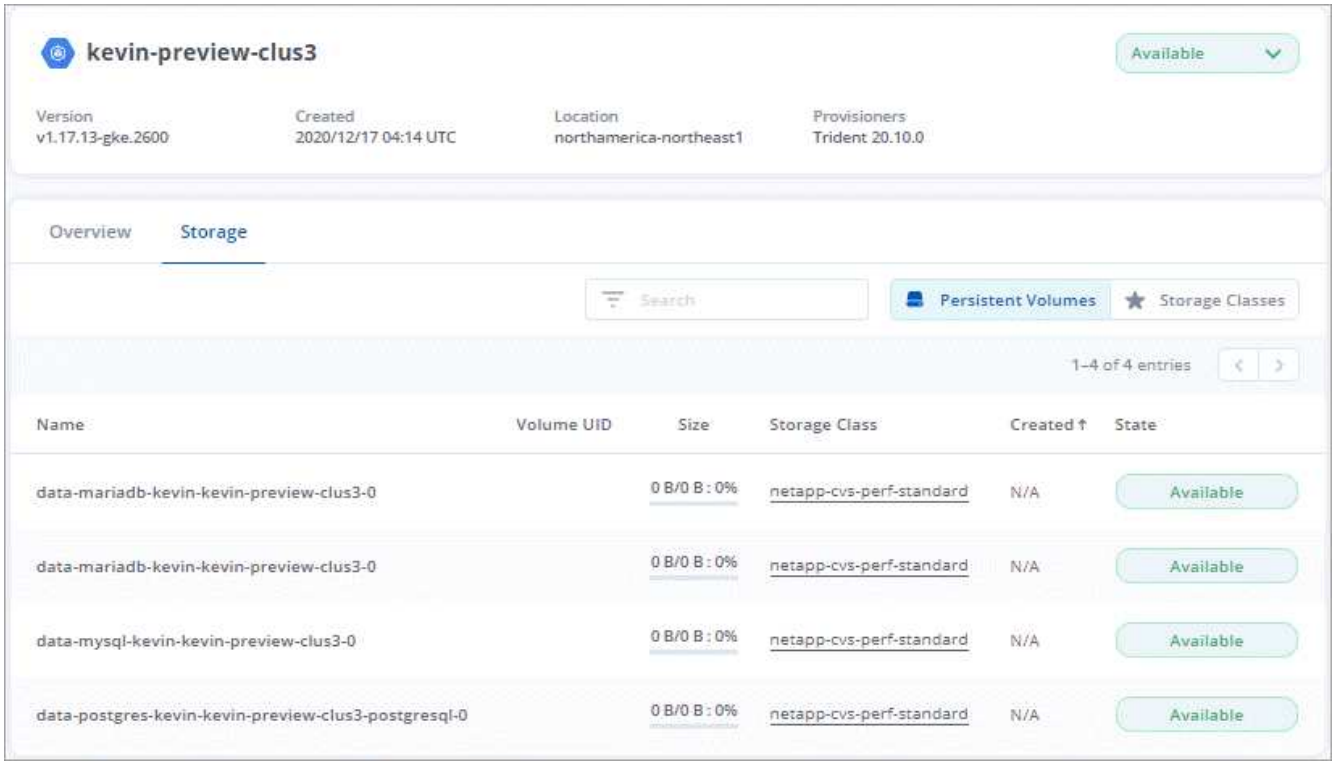
- La facturation est désormais disponible, ce qui vous permet de passer du Plan gratuit au Plan Premium. "En savoir plus sur la facturation".
- Le service Astra Control crée désormais des volumes persistants avec une taille minimale de 100 Gio lors de l'utilisation du type de service CVS-Performance.
- Astra Control Service peut désormais découvrir des applications plus rapidement.
- Vous pouvez désormais créer et supprimer des comptes par vous-même.
- Nous avons amélioré les notifications lorsque Astra Control Service ne peut plus accéder à un cluster Kubernetes.

  Ces notifications sont importantes car Astra Control Service ne peut pas gérer les applications des clusters déconnectés.

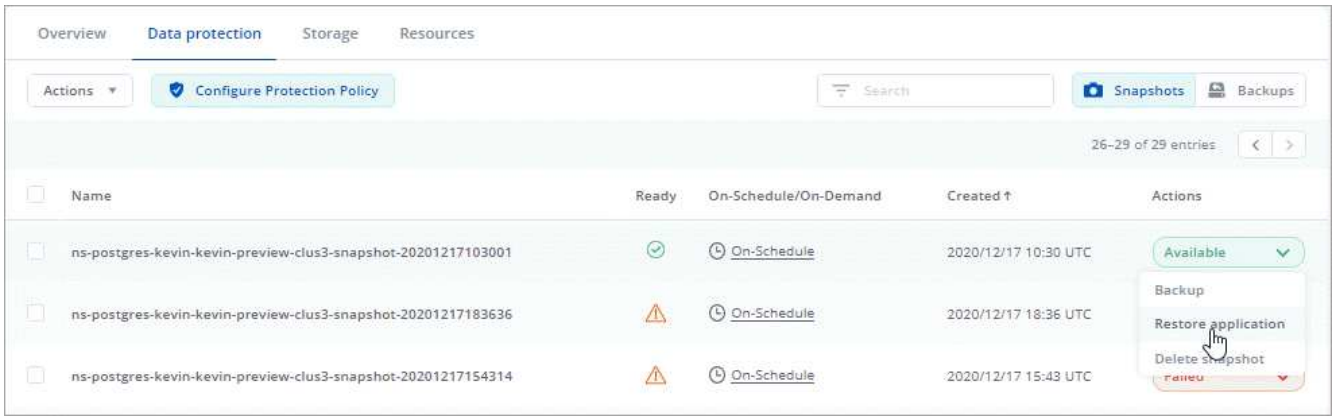
17 décembre 2020 (mise à jour bêta)

Nous nous sommes principalement concentrés sur les correctifs visant à améliorer votre expérience, mais nous avons apporté quelques autres améliorations notables :

- Lorsque vous ajoutez votre première puissance de calcul Kubernetes à Astra Control Service, le magasin d'objets est créé à l'emplacement où réside le cluster.
- Des informations détaillées sur les volumes persistants sont désormais disponibles lorsque vous affichez les détails du stockage au niveau du calcul.



- Nous avons ajouté une option permettant de restaurer une application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant.



- Si vous supprimez un cluster Kubernetes géré par Astra Control Service, le cluster s'affiche à présent dans un état **supprimé**. Vous pouvez ensuite retirer le bloc d'instruments du service Astra Control.
- Les propriétaires de comptes peuvent désormais modifier les rôles affectés à d'autres utilisateurs.
- Nous avons ajouté une section de facturation qui sera activée lorsque le service Astra Control sera disponible pour General Availability (GA).

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

En applications

- clones fail after an application is deployed with a set storage class
- page loads forever when trying to restore an application belonging to a deleted cluster
- to define an app on a namespace that has been deleted and recreated

Sauvegarde, restauration et clonage

- of an app results in PV size larger than original PV
- clones fail using a specific version of PostgreSQL
- backups and snapshots fail if the volumesnapshotclass is added after a cluster is managed

Autres questions

- eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0
- data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

La page applications se charge à tout moment lors de la tentative de restauration d'une application appartenant à un cluster supprimé

Lorsque vous essayez de restaurer une application à partir d'un cluster supprimé à partir de la page applications, le chargement de la page applications n'est jamais terminé. Pour contourner ce problème, restaurez l'application à partir du menu actions de l'application de la page de liste applications.

Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Si vous définissez une application avec un espace de noms, supprimez l'espace de noms, puis réinstallez l'application dans le même espace de noms, l'opération échoue avec un code d'erreur 409. Pour définir l'application à l'aide de l'espace de noms recréé, supprimez d'abord l'ancienne instance d'application.

La restauration d'une application entraîne une taille de volume persistant supérieure à celle de l'application initiale

Si vous redimensionnez un volume persistant après avoir créé une sauvegarde puis restauré à partir de cette sauvegarde, la taille du volume persistant correspond à la nouvelle taille du volume persistant, et non à la taille de la sauvegarde.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster

Dans ce scénario, les sauvegardes et les instantanés échouent avec une erreur UI 500. Pour contourner ce problème, actualisez la liste des applications.

Les snapshots finissent par échouer lorsque les snapshots externes sont utilisés version 4.2.0

Lorsque vous utilisez le snapshot-contrôleur Kubernetes (également appelé External-snapshotter) version 4.2.0 avec Kubernetes 1.20 ou 1.21, les snapshots peuvent échouer. Pour éviter cela, utilisez un autre "version prise en charge" D'un snapshoter externe, comme la version 4.2.1, avec Kubernetes version 1.20 ou 1.21.

Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Si Astra Trident sur un cluster d'application est mis hors ligne (et reconnecté) et 500 erreurs de service internes sont rencontrées lors de la tentative de gestion des données d'application, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'application pour restaurer la fonctionnalité.

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Limitations générales

Voici quelques restrictions qui affectent la gestion des clusters Kubernetes par Astra Control Service dans tous les déploiements Kubernetes pris en charge.

Astra Trident n'est pas désinstallé d'un cluster

Lorsque vous dégérez un cluster depuis Astra Control Service, Astra Trident n'est pas automatiquement désinstallé du cluster. Pour désinstaller Astra Trident, vous devez "Suivez ces étapes dans la documentation d'Astra Trident".

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control Service requiert un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

Limites de gestion des applications

Les restrictions suivantes affectent la gestion des applications par le service Astra Control.

De même, vous ne pouvez pas restaurer collectivement plusieurs applications qui utilisent le même namespace

Si vous gérez plusieurs applications qui utilisent le même espace de noms (en créant plusieurs définitions d'applications dans Astra Control), vous ne pouvez pas restaurer toutes les applications dans un espace de noms différent. Chaque application doit être restaurée dans son propre espace de noms distinct.

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiments par défaut pour les instances de cloud

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiment par défaut à une instance de cloud. Vous devez définir manuellement un compartiment par défaut pour une instance de cloud. Si un compartiment par défaut n'est pas défini, vous ne pourrez pas effectuer les opérations de clonage d'applications entre les deux clusters.

Les opérations de restauration sur place des applications qui utilisent un gestionnaire de certificats ne sont pas prises en charge

Cette version d'Astra Control Service ne prend pas en charge la restauration sur place des applications avec des gestionnaires de certificats. Les opérations de restauration vers un espace de noms et des clones différents sont prises en charge.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- "Apache K8ssandra"

> Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

- "IC Jenkins"
- "Cluster Percona XtraDB"

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture « pass-by-Reference » (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Lors des opérations de clonage, les applications nécessitant une ressource IngressClass ou des crochets Web ne doivent pas avoir ces ressources déjà définies sur le cluster de destination.

Limites du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC)

Les restrictions suivantes s'appliquent à la façon dont Astra Control limite l'accès des utilisateurs aux ressources et aux fonctionnalités.

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms peut ajouter et annuler la gestion d'un cluster

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms ne doit pas être autorisé à ajouter ou annuler la gestion des clusters. En raison d'une limitation actuelle, Astra n'empêche pas ces utilisateurs de dégérer les clusters.

Un utilisateur membre avec des contraintes d'espace de noms ne peut pas accéder aux applications clonées ou restaurées tant qu'un utilisateur administrateur n'ajoute pas l'espace de noms à la contrainte

Toutes `member` Les utilisateurs ayant des contraintes RBAC en fonction du nom/ID de l'espace de noms peuvent cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de leur entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un espace de noms par une opération de clonage ou de restauration, le compte admin/propriétaire peut modifier le `member` contraintes de compte d'utilisateur et de rôle de mise à jour pour l'utilisateur affecté pour accorder l'accès au nouvel espace de noms.

Commencez

Découvrez Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Cloner facilement une application de la production au stockage intermédiaire
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Utilisez une interface utilisateur ou une API pour implémenter vos workflows de sauvegarde et de migration

Astra Control surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, il est donc conscient de toutes les nouvelles applications que vous ajoutez en chemin.

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui assure la gestion des données respectueuse des applications de clusters Kubernetes dans plusieurs environnements de fournisseur cloud.
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site.

	Service Astra Control	**Centre de contrôle Astra**
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous téléchargez, installez et gérez
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur le cluster Kubernetes fourni
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quelles sont les fonctionnalités de gestion des données applicatives ?	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, avec des exceptions au système de stockage back-end ou aux services externes	Mêmes fonctionnalités sur les deux plateformes, avec des exceptions au système de stockage back-end ou aux services externes
Qu'est-ce que le système back-end prend en charge ?	Offres de services clouds NetApp	• Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS • Système back-end Cloud Volumes ONTAP

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.

+ ** pour les grappes AKS, Astra Control Service utilise "Azure NetApp Files" Ou des disques gérés Azure en tant que backend de stockage pour les volumes persistants.

- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :
  - Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.

+ dans Azure, Astra Control Service crée également un groupe de ressources, un compte de stockage et des clés pour le conteneur Blob.

- Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
- Utilise ce nouveau rôle d'administrateur pour l'installation "Astra Trident" sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
- Si vous utilisez un service de stockage avec un fournisseur cloud comme système back-end, Astra Control Service utilise Astra Trident pour provisionner des volumes persistants pour vos applications.
  - À ce stade, vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Les volumes persistants seront provisionnés sur la nouvelle classe de stockage par défaut.
  - Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

    Astra Control Service surveille en permanence votre calcul pour les changements d'état, afin qu'il soit conscient des nouvelles applications que vous ajoutez tout au long du trajet.

Le plan gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

Astra Control Center prend en charge les clusters Kubernetes avec un système de stockage basé sur Trident avec un système ONTAP 9.5 et supérieur.

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un monitoring et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Astra Control Center est entièrement intégré à l'écosystème AutoSupport et Active IQ. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par courrier électronique et par les options de communauté. Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "de formation".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "Poser le centre de contrôle Astra".
- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
  - Configuration des licences.
  - Ajoutez votre premier cluster.
  - Ajout du stockage back-end découvert lorsque vous avez ajouté le cluster
  - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "Configurer le centre de contrôle Astra".

Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez aussi utiliser Astra Control Center pour les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes, des clones et des relations de réplication.

Pour en savoir plus

- "Documentation relative à la gamme de produits NetApp Astra"
- "Documentation relative au service après-vente Astra Control"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation Astra Trident"
- "Utilisez l'API de contrôle Astra"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Déploiements Kubernetes pris en charge

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

Astra Control Service peut gérer les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Google Kubernetes Engine (GKE), ainsi que les clusters que vous gérez eux-mêmes.

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

- "Découvrez comment configurer Microsoft Azure avec Azure NetApp Files pour le service Astra Control".
- "Découvrez comment configurer Microsoft Azure avec des disques gérés Azure pour Astra Control Service".
- "Découvrez comment préparer des clusters autogérés avant de les ajouter au service Astra Control".

Démarrage rapide pour le service Astra Control

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le service Astra Control. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

Configurez votre fournisseur cloud

1. Microsoft Azure :

    - Examinez les exigences de cluster Azure Kubernetes Service pour le système de stockage back-end que vous prévoyez d'utiliser.

      "En savoir plus sur les exigences relatives à Microsoft Azure et à Azure NetApp Files".

   "En savoir plus sur les besoins en disques gérés pour Microsoft Azure et Azure".

Si vous gérez votre propre cluster et que ce dernier n'est pas hébergé par un fournisseur cloud, vérifiez les exigences en matière de clusters autogérés."En savoir plus sur les besoins en clusters autogérés".

Complétez l'inscription à Astra Control

1. Créer un "NetApp Cloud Central" compte.
2. Indiquez votre ID d'e-mail NetApp Cloud Central lors de la création de votre compte Astra Control "À partir de la page produit Astra".

"En savoir plus sur le processus d'inscription".

Ajoutez des clusters à Astra Control

Une fois connecté, sélectionnez **Ajouter un cluster** pour commencer à gérer votre cluster avec Astra Control.

"En savoir plus sur l'ajout de clusters".

Configurez votre fournisseur cloud

Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser Azure NetApp Files en tant que système back-end de stockage.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. Kubernetes Service cluster requirements,En savoir plus sur cette étape.

S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. up for Microsoft Azure,En savoir plus sur cette étape.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Enregistrez le fournisseur de ressources NetApp. for Azure NetApp Files,En savoir plus sur cette étape.

Créer un compte NetApp

Accédez à Azure NetApp Files sur le portail Azure et créez un compte NetApp. a NetApp account,En savoir plus sur cette étape.

Configuration des pools de capacité

Configurez un ou plusieurs pools de capacité pour vos volumes persistants. up a capacity pool,En savoir plus sur cette étape.

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu'Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. a subnet to Azure NetApp Files,En savoir plus sur cette étape.

Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. an Azure service principal,En savoir plus sur cette étape.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. Configure redundancy for Azure backup buckets,En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.23 à 1.25.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Les clusters doivent se trouver dans une région où Azure NetApp Files est disponible. "Afficher les produits Azure par région".

Abonnement

Les clusters doivent résider dans un abonnement sur lequel Azure NetApp Files est activé. Vous choisissez un abonnement lorsque vous le souhaitez for Azure NetApp Files,Inscrivez-vous à Azure NetApp Files.

Vnet

Prenez en compte les exigences suivantes de vnet :

- Les clusters doivent résider dans un vnet qui dispose d'un accès direct à un sous-réseau délégué Azure NetApp Files. a subnet to Azure NetApp Files,Découvrez comment configurer un sous-réseau délégué.
- Si vos clusters Kubernetes se trouvent dans un vnet lié au sous-réseau délégué Azure NetApp Files qui est dans un autre vnet, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne.
- Notez que la limite par défaut du nombre d'adresses IP utilisées dans un réseau vnet (y compris les VNets immédiatement péré) avec Azure NetApp Files est de 1,000. "Afficher les limites de ressources Azure NetApp Files".

  Si vous êtes proche de la limite, vous avez deux options :

  - C'est possible "soumettre une demande d'augmentation de limite". Contactez votre représentant NetApp si vous avez besoin d'aide.
  - Lors de la création d'un nouveau cluster Amazon Kubernetes Service (AKS), spécifiez un nouveau réseau pour le cluster. Une fois le nouveau réseau créé, provisionnez un nouveau sous-réseau et déléguez ce sous-réseau à Azure NetApp Files.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Inscrivez-vous à Azure NetApp Files

Accédez à Azure NetApp Files en enregistrant le fournisseur de ressources NetApp.

Étapes

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour enregistrer le fournisseur de ressources NetApp".

Créer un compte NetApp

Créez un compte NetApp dans Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour créer un compte NetApp à partir du portail Azure".

Configurez un pool de capacité

Un ou plusieurs pools de capacité sont nécessaires pour que Astra Control Service puisse provisionner les volumes persistants dans un pool de capacité. Astra Control Service ne crée pas de pools de capacité pour vous.

Prenez en compte les éléments suivants lors de la configuration de pools de capacité pour vos applications Kubernetes :

- Les pools de capacité doivent être créés dans la même région Azure où les clusters AKS seront gérés avec Astra Control Service.
- Un pool de capacité peut avoir un niveau de service Ultra, Premium ou Standard. Chacun de ces niveaux de service est conçu pour répondre à des besoins de performance très variés. Le service Astra Control est compatible avec ces trois services.

  Vous devez configurer un pool de capacité pour chaque niveau de service que vous souhaitez utiliser avec vos clusters Kubernetes.

  "En savoir plus sur les niveaux de service pour Azure NetApp Files".

- Avant de créer un pool de capacité pour les applications que vous prévoyez de protéger avec Astra Control Service, choisissez les performances et la capacité requises pour ces applications.

  Le provisionnement de la capacité adéquate permet aux utilisateurs de créer des volumes persistants selon leurs besoins. Si la capacité n’est pas disponible, les volumes persistants ne peuvent pas être provisionnés.

- Un pool de capacité Azure NetApp Files peut utiliser le type de QoS manuel ou automatique. Astra Control Service prend en charge les pools de capacité automatiques de QoS. Les pools de capacité manuels de QoS ne sont pas pris en charge.

Étape

1. "Suivez la documentation de Azure NetApp Files pour configurer un pool de capacité QoS automatique".

Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files

Vous devez déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files afin qu’Astra Control Service puisse créer des volumes persistants dans ce sous-réseau. Notez que Azure NetApp Files vous permet d’avoir un seul sous-réseau délégué dans un vnet.

Si vous utilisez des VNets avec peering, les deux côtés de la connexion de peering doivent être en ligne : le VNet sur lequel résident vos clusters Kubernetes et le VNet sur lequel reposent le sous-réseau délégué Azure NetApp Files.

Étape

1. "Suivez la documentation Azure NetApp Files pour déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files".

Attendez environ 10 minutes avant de découvrir le cluster exécuté dans le sous-réseau délégué.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :
   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

- Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   Portée du groupe de ressources

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Voir "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Voir "Modifier le compartiment par défaut".

Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure

Voici quelques étapes pour préparer votre abonnement Microsoft Azure avant de gérer des clusters Azure Kubernetes Service avec Astra Control Service. Suivez ces instructions si vous prévoyez d'utiliser des disques gérés Azure en tant que système back-end.

Démarrage rapide pour la configuration d'Azure

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

Découvrez les exigences d'Astra Control Service pour Azure Kubernetes Service

Assurez-vous que les clusters fonctionnent correctement et qu'une version prise en charge de Kubernetes est prise en charge, que les pools de nœuds sont en ligne et exécutent Linux, etc. Kubernetes Service cluster requirements,En savoir plus sur cette étape.

S'inscrire à Microsoft Azure

Créez un compte Microsoft Azure. up for Microsoft Azure,En savoir plus sur cette étape.

Créer un principal de service Azure

Créez une entité de service Azure qui a le rôle Contributor. an Azure service principal,En savoir plus sur cette étape.

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Vous devez configurer votre abonnement Azure et le cluster pour qu'ils fonctionnent avec les pilotes CSI. Container Storage Interface (CSI) driver details,En savoir plus sur cette étape.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). L'étape en option vous permet de

configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments Azure. Configure redundancy for Azure backup buckets,En savoir plus sur cette étape.

Exigences des clusters Azure Kubernetes Service

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes

Les clusters doivent exécuter Kubernetes version 1.23 à 1.25.

Type d'image

Le type d'image pour tous les pools de nœuds doit être Linux.

État du cluster

Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

Région Azure

Il est donc recommandé de choisir une région qui prend en charge Azure NetApp Files, même si vous ne l'utilisez pas comme système back-end. Ainsi, il est plus facile d'utiliser Azure NetApp Files comme système back-end de stockage si vos besoins en termes de performances évoluent. "Afficher les produits Azure par région".

Pilotes CSI

Les pilotes CSI appropriés doivent être installés sur les clusters.

S'inscrire à Microsoft Azure

Si vous ne possédez pas de compte Microsoft Azure, commencez par vous inscrire à Microsoft Azure.

Étapes

1. Accédez au "La page d'abonnement Azure" Pour vous abonner au service Azure.
2. Sélectionnez un plan et suivez les instructions pour terminer l'abonnement.

Créer un principal de service Azure

Astra Control Service requiert un principal de service Azure qui est affecté au rôle de contributeur. Astra Control Service utilise ce service principal pour faciliter la gestion des données d'applications Kubernetes pour votre compte.

Un entité de service est une identité créée spécifiquement pour une utilisation avec des applications, des services et des outils. L'affectation d'un rôle principal du service restreint l'accès à des ressources Azure spécifiques.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une entité de service à l'aide de l'interface de ligne de commande Azure. Vous devrez enregistrer la sortie dans un fichier JSON et la fournir ultérieurement au service de contrôle Astra. "Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commandes, consultez la documentation Azure".

Les étapes suivantes supposent que vous êtes autorisé à créer un service principal et que vous disposez du SDK Microsoft Azure (commande az) installé sur votre ordinateur.

De formation

- Le service principal doit utiliser une authentification régulière. Les certificats ne sont pas pris en charge.
- Le responsable de service doit disposer de l'accès du Contributeur ou du propriétaire à votre abonnement Azure.
- L'abonnement ou le groupe de ressources que vous choisissez pour la portée doit contenir les clusters AKS et votre compte Azure NetApp Files.

Étapes

1. Identifiez l'identifiant d'abonnement et de locataire où résident vos clusters AKS (il s'agit des clusters que vous souhaitez gérer dans le service Astra Control).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Effectuez l'une des opérations suivantes, selon que vous utilisez un abonnement complet ou un groupe de ressources :
   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez la portée de l'abonnement à l'ensemble de l'abonnement où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Créez le principal de service, attribuez le rôle Contributor et spécifiez le groupe de ressources où résident les clusters.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Stockez la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure résultante en tant que fichier JSON.

   Vous devez fournir ce fichier pour qu'Astra Control Service puisse détecter vos clusters AKS et gérer les opérations de gestion des données Kubernetes. "Découvrez comment gérer les références dans le service Astra Control".

4. Facultatif : ajoutez l'ID d'abonnement au fichier JSON pour que le service de contrôle Astra renseigne automatiquement l'ID lorsque vous sélectionnez le fichier.

   Sinon, vous devrez entrer l'ID d'abonnement dans le service Astra Control lorsque vous y êtes invité.

   Exemple

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Facultatif : testez votre service principal. Choisissez parmi les exemples de commandes suivants en fonction du périmètre que vos principales utilisations du service.

   Étendue de l'abonnement

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
   ```

   Portée du groupe de ressources

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

Configurer les détails du pilote CSI (Container Storage interface)

Pour utiliser des disques gérés Azure avec Astra Control Service, vous devez installer les pilotes CSI requis.

Activez la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure

Avant d'installer les pilotes CSI, vous devez activer la fonction de pilote CSI dans votre abonnement Azure.

Étapes

1. Ouvrez l'interface de ligne de commande Azure.
2. Exécutez la commande suivante pour enregistrer le pilote :

   ```
   az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
   "EnableAzureDiskFileCSIDriver"
   ```

3. Exécutez la commande suivante pour vous assurer que la modification est propagée :

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Installez les pilotes de disque géré Azure CSI sur votre cluster Azure Kubernetes Service

Vous pouvez installer les pilotes Azure CSI pour terminer votre préparation.

Étape

1. Accédez à "Documentation du pilote Microsoft CSI".
2. Suivez les instructions pour installer les pilotes CSI requis.

Facultatif : configurez la redondance pour les compartiments de sauvegarde Azure

Vous pouvez configurer un niveau de redondance plus durable pour les compartiments de sauvegarde Azure. Par défaut, les compartiments Astra Control Service utilisent pour stocker les sauvegardes Azure Kubernetes Service avec l'option de redondance LRS (local Redundant Storage). Pour utiliser une option de redondance plus durable pour les compartiments Azure, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Étapes

1. Créez un compte de stockage Azure qui utilise le niveau de redondance requis "ces instructions".
2. Créez un conteneur Azure dans le nouveau compte de stockage à l'aide de "ces instructions".
3. Ajoutez le conteneur en tant que compartiment au service Astra Control. Voir "Ajouter un godet supplémentaire".
4. (Facultatif) pour utiliser le compartiment récemment créé comme compartiment par défaut pour les sauvegardes Azure, définissez-le comme compartiment par défaut pour Azure. Voir "Modifier le compartiment par défaut".

Créez un compte de service Astra Control

Pour utiliser Astra Control Service, vous devez disposer d'un compte Astra Control Service associé à votre compte NetApp Cloud Central. Suivez le processus d'inscription à Astra Control Service et, si vous ne disposez pas déjà d'un compte Cloud Central, inscrivez-vous à Cloud Central pour accéder au service Astra Control.

Créez un compte Astra Control

Avant de pouvoir vous connecter au service Astra Control, vous devez effectuer un processus d'inscription pour obtenir un compte Astra Control Service.

Lorsque vous utilisez Astra Control Service, vous gérerez vos applications à partir d'un compte. Un compte comprend les utilisateurs qui peuvent afficher et gérer les applications du compte, ainsi que vos détails de facturation.

Étapes

1. "Accédez à la page Astra Control sur Cloud Central".
2. Sélectionnez **commencez avec Astra Control**.
3. Sélectionnez l'onglet **PLAN LIBRE**.

4. Fournissez les informations requises dans le formulaire.

   Quelques points importants à prendre en compte lorsque vous remplissez le formulaire :

   - Votre nom d'entreprise et votre adresse doivent être précis car nous les vérifions afin de répondre aux exigences de la conformité aux règlements du commerce international.
   - Le **Nom de compte Astra** est le nom du compte de service de contrôle Astra de votre entreprise. Vous verrez ce nom dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra. Notez que vous pouvez créer des comptes supplémentaires (jusqu'à 5), si nécessaire.
   - Dans le champ **adresse e-mail professionnelle**, si vous disposez d'un compte NetApp Cloud Central, saisissez l'adresse e-mail que vous utilisez pour ce compte ici. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp Cloud Central, utilisez l'adresse e-mail que vous saisissez ici lorsque vous vous inscrivez à Cloud Central.
5. Sélectionnez **soumettre**.

Inscrivez-vous à Cloud Central

Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp Cloud Central, inscrivez-vous sur Cloud Central pour accéder à Astra Control Service et aux autres services cloud de NetApp. Astra Control Service est intégré au service d'authentification de NetApp Cloud Central. Si vous êtes déjà titulaire d'un compte Cloud Central et que vous avez terminé votre inscription, vous pouvez y accéder "Service Astra Control" En utilisant directement vos identifiants Cloud Central.

> Vous pouvez utiliser l'authentification unique pour vous connecter à Cloud Central à l'aide des identifiants de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'aide de Cloud Central" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

Étapes

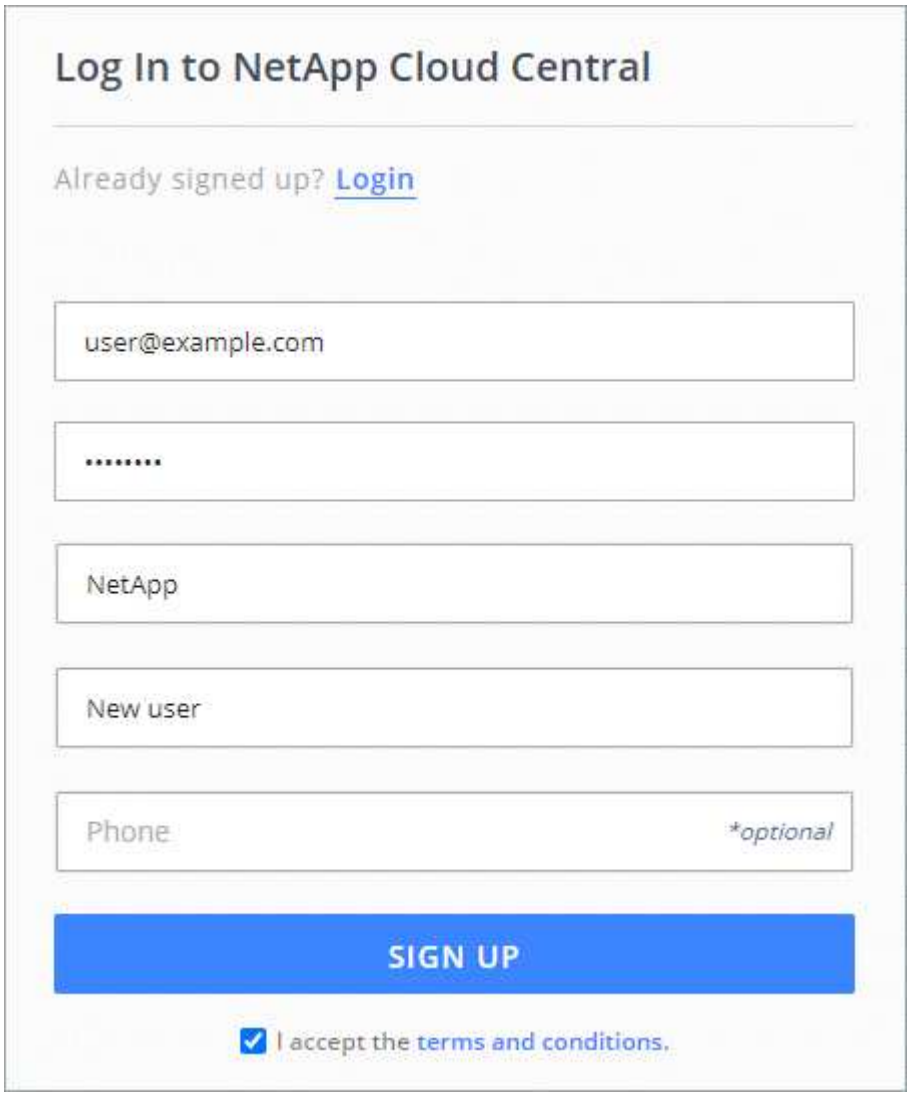
1. Accédez à "NetApp Cloud Central".

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez **s'inscrire**.
3. Remplissez le formulaire.

   Assurez-vous que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail que vous entrez ici sont identiques à ceux que vous avez utilisés dans le formulaire d'inscription au régime gratuit précédent.

4. Sélectionnez **s'inscrire**.

> L'adresse e-mail que vous saisissez dans ces formulaires correspond à votre identifiant d'utilisateur NetApp Cloud Central. Utilisez cet identifiant d'utilisateur Cloud Central lorsque vous vous inscrivez à un nouveau compte de service de contrôle Astra ou lorsqu'un administrateur du service de contrôle Astra vous invite à créer un compte de service Astra Control.



5. Attendez qu'un e-mail soit envoyé par NetApp Cloud Central. L'e-mail provient de l'adresse saas.support@netapp.com et peut prendre plusieurs minutes. Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable.
6. Une fois l'e-mail reçu, sélectionnez le lien dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.

Vous disposez désormais d'un utilisateur Cloud Central actif.

Maintenant que vous êtes inscrit, vous pouvez accéder au service Astra Control directement à l'aide de vos identifiants Cloud Central de https://astra.netapp.io.

Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

- a Kubernetes cluster
- managing Kubernetes clusters
- the default storage class

Créez un cluster Kubernetes

Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Google Kubernetes Engine (GKE)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec Azure NetApp Files" ou "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec des disques gérés Azure".

> Astra Control Service prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Vous pouvez également créer un cluster sur site ou hébergé dans le cloud que vous envisagez de gérer vous-même. Vous pouvez ajouter un cluster auto-géré au service Astra Control en téléchargeant un `kubeconfig.yaml` fichier. Vous devez vous assurer que le cluster répond aux exigences décrites dans managing Kubernetes clusters.

Commencez à gérer les clusters Kubernetes

Une fois connecté au service Astra Control, la première étape consiste à commencer à gérer vos clusters. Vous pouvez ajouter un cluster géré par un fournisseur de cloud ou un cluster autogéré. Avant d'ajouter un cluster au service Astra Control, vous devez effectuer certaines tâches et vous assurer que le cluster répond à certaines exigences.

Exemple 1. Vous devez adopter une nouvelle version du modèle 8217;ll pour la gestion de clusters gérés par un fournisseur de services cloud

- Pour AKS, vous devez disposer du fichier JSON qui contient la sortie de l'interface de ligne de commande Azure lorsque vous avez créé le principal de service. "Découvrez comment configurer un principal de service".

  Vous aurez également besoin de votre ID d'abonnement Azure, si vous n'avez pas ajouté le fichier JSON.

- Pour les clusters AKS privés, reportez-vous à la section "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service".

Exemple 2. Ce que vous'll avez besoin pour les clusters autogérés

Les conditions suivantes doivent être respectées par votre cluster :

- Le cluster doit être accessible via Internet
- Une version d'Astra Trident "Pris en charge par le service Astra Control" est installé :

  > C'est possible "Déployez Astra Trident" Utilisation de l'opérateur Trident (manuellement ou à l'aide du graphique Helm) ou `tridentctl`. Avant d'installer ou de mettre à niveau Astra Trident, consultez le "systèmes front-end, systèmes back-end et configurations hôte pris en charge".

  - **Système back-end de stockage Trident configuré** : au moins un système back-end de stockage Trident Astra doit être configuré "configuré" sur le cluster.
  - **Classes de stockage Trident configurées** : au moins une classe de stockage Astra Trident doit être "configuré" sur le cluster. Si une classe de stockage par défaut est configurée, assurez-vous qu'une seule classe de stockage possède cette annotation.
  - **Contrôleur de snapshot de volume Astra Trident et classe de snapshot de volume installés et configurés** : le contrôleur de snapshot de volume doit être "installé" Il est ainsi possible de créer des snapshots dans Astra Control. Au moins un Astra Trident `VolumeSnapshotClass` a été "configuration" par un administrateur.
- **Kubeconfig accessible**: Vous avez accès au "cluster kubeconfig" qui ne comprend qu'un seul élément de contexte.
- **Informations d'identification ONTAP** : vous avez besoin d'informations d'identification ONTAP et d'un superutilisateur et d'un ID utilisateur définis sur le système ONTAP de sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des applications avec le Centre de contrôle Astra.

  Exécutez les commandes suivantes dans la ligne de commande ONTAP :

  ```
  export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
  -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys
  export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
  -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534
  ```

- **Rancher uniquement**: Lorsque vous gérez des clusters d'applications dans un environnement Rancher, modifiez le contexte par défaut du cluster d'applications dans le fichier kubeconfig fourni par Rancher pour utiliser un contexte de plan de contrôle au lieu du contexte du serveur d'API Rancher. La charge est réduite sur le serveur API Rancher et les performances sont améliorées.

Si votre cluster utilise Astra Trident pour les services de stockage, vérifiez que la version installée d'Astra Trident est la plus récente.

Étapes

1. Vérifiez la version d'Astra Trident.

   ```
   kubectl get tridentversions -n trident
   ```

Si Astra Trident est installé, le résultat est similaire à ce qui suit :

```
NAME      VERSION
trident   22.10.0
```

Si Astra Trident n'est pas installé, le résultat est similaire à ce qui suit :

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Si Astra Trident n'est pas installé ou n'est pas à jour et que vous souhaitez que votre cluster utilise Astra Trident pour les services de stockage, vous devez installer la dernière version d'Astra Trident avant de poursuivre. Voir la "Documentation Astra Trident" pour obtenir des instructions.

2. Assurez-vous que les pods fonctionnent :

```
kubectl get pods -n trident
```

3. Vérifiez si les classes de stockage utilisent les pilotes Trident Astra pris en charge. Le nom de provisionnement doit être `csi.trident.netapp.io`. Voir l'exemple suivant :

```
kubectl get sc
```

Exemple de réponse :

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants sur votre machine :

- kubectl v1.19 ou version ultérieure installé
- Un kubeconfig actif avec des droits d'administrateur de cluster pour le contexte actif

Étapes

1. Créer un compte de service comme suit :

   a. Créez un fichier de compte de service appelé `astracontrol-service-account.yaml`.

      Ajustez le nom et l'espace de noms selon vos besoins. Si des modifications sont apportées ici, vous devez appliquer les mêmes modifications dans les étapes suivantes.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Appliquer le compte de service :

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Accordez des autorisations d'administration du cluster comme suit :

a. Créer un `ClusterRoleBinding` fichier appelé `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

Ajustez les noms et espaces de noms modifiés lors de la création du compte de service, le cas échéant.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Appliquer la liaison de rôle de cluster :

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Indiquez les secrets du compte de service, en les remplaçant `<context>` avec le contexte approprié pour votre installation :

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

La fin de la sortie doit ressembler à ce qui suit :

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Les indices pour chaque élément dans `secrets` la matrice commence par 0. Dans l'exemple ci-dessus, l'index de `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` serait 0 et l'index pour `astracontrol-service-account-token-r59kr` serait 1. Dans votre résultat, notez l'index du nom du compte de service qui contient le mot "jeton".

4. Générez le kubeconfig comme suit :

   a. Créer un `create-kubeconfig.sh` fichier. Remplacement `TOKEN_INDEX` au début du script suivant avec la valeur correcte.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME}
\
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
```

```
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-
context ${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Source des commandes à appliquer à votre cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (Facultatif) Renommer le kubeconfig pour nommer votre cluster. Protéger les informations d'identification du cluster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Étapes

1. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

2. **Fournisseur** : sélectionnez votre fournisseur de cloud, puis fournissez les informations d'identification requises pour créer une nouvelle instance de cloud ou sélectionnez une instance de cloud existante à utiliser.
3. **Microsoft Azure**: Fournissez des détails sur votre entité de service Azure en téléchargeant un fichier JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

   Le fichier JSON doit contenir la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. Il peut également inclure votre identifiant d'abonnement afin qu'il soit automatiquement ajouté à Astra. Sinon, vous devez saisir manuellement l'ID après avoir fourni le fichier JSON.

4. **Autre**: Fournir des détails sur votre cluster auto-géré en téléchargeant un `kubeconfig.yaml` ou en collant le contenu du `kubeconfig.yaml` fichier à partir du presse-papiers.

   > Si vous créez la vôtre `kubeconfig` fichier, vous ne devez définir que **un** élément de contexte dans celui-ci. Voir "Documentation Kubernetes" pour plus d'informations sur la création `kubeconfig` fichiers.

   a. **Nom du Cloud** (pour les clusters gérés par le fournisseur) : indiquez un nom pour la nouvelle instance de Cloud qui sera créée lorsque vous ajoutez ce cluster. En savoir plus sur "instances cloud".

   > Lorsque vous sélectionnez dans la liste des clusters, faites attention à l'onglet éligible. Si un avertissement s'affiche, passez le curseur de la souris sur l'avertissement pour déterminer si un problème est lié au cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

> Si vous sélectionnez un cluster marqué d'une icône « privé », il utilise des adresses IP privées et le connecteur Astra est nécessaire pour que Astra Control gère le cluster. Si vous voyez un message indiquant que vous devez installer le connecteur Astra, "reportez-vous à ces instructions" Pour installer le connecteur Astra et permettre la gestion du cluster. Après avoir installé le connecteur Astra, le cluster doit être admissible et vous pouvez procéder à l'ajout du cluster.

1. **Credential name** (pour les clusters autogérés) : indiquez un nom pour les informations d'identification du cluster autogérées que vous téléchargez sur Astra Control. Par défaut, le nom des identifiants est automatiquement renseigné comme nom du cluster.
2. **Stockage** : sélectionnez la classe de stockage que vous souhaitez que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster utilisent par défaut.

> Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
>
> - Azure NetApp Files : informations sur les performances et la résilience
> - Azure Managed Disks : aucun prix, performances ou résilience disponibles

Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

- "Azure NetApp Files"
- "Disques gérés Azure"

+ en savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

1. **Review & Approve** : consultez les détails de la configuration et sélectionnez **Add cluster**.

Pour les clusters gérés par le fournisseur : s'il s'agit du premier cluster que vous avez ajouté pour ce fournisseur de cloud, Astra Control Service crée un magasin d'objets pour le fournisseur de cloud pour les sauvegardes d'applications sur les clusters éligibles. (Lorsque vous ajoutez des clusters suivants pour ce fournisseur de cloud, aucun magasin d'objets n'est créé.) Astra Control Service définit également la classe de stockage par défaut que vous avez spécifiée. Pour les clusters gérés dans Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, Astra Control Service crée également un compte d'administration sur le cluster. Ces actions peuvent prendre plusieurs minutes.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez the default storage class using the command line.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```

Pour en savoir plus

- "Gérer un cluster privé"

Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service

Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer des clusters AKS privés. Ces instructions supposent que vous avez déjà créé un cluster AKS privé et préparé une méthode sécurisée pour y accéder à distance. Pour plus d'informations sur la création et l'accès à des clusters AKS privés, reportez-vous à la "Documentation Azure".

- the Astra Connector operator
- up persistent storage
- the private cluster to Astra Control Service

Poser le conducteur du connecteur Astra

Vous devez installer l'opérateur de connecteur Astra sur le cluster AKS privé. Si vous utilisez un hôte bastion, exécutez ces commandes à partir de la ligne de commande de l'hôte bastion.

Étapes

1. Cloner le référentiel de l'opérateur de connecteur Astra GitHub :

```
git clone https://github.com/NetApp/astra-connector-operator.git
```

2. Modifiez les répertoires au niveau supérieur du package opérateur non compressé, afin que vous puissiez voir le `astraconnector_operator.yaml` fichier avec le `ls` commande.
3. Créez un espace de noms pour l'opérateur de connecteur Astra.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

4. Appliquez le `astraconnector_operator.yaml` fichier dans l'espace de noms de l'opérateur.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

5. Créez un namespace pour les composants du cluster privé.

```
kubectl create ns astra-connector
```

6. Générez un jeton API de contrôle Astra en suivant les instructions de la section "Documentation relative à l'automatisation d'Astra".
7. Modifiez l'exemple de fichier de configuration dans le répertoire config/samples du référentiel opérateur de connecteur Astra pour répondre à vos besoins.
8. Appliquer la définition de ressource personnalisée (CRD) du connecteur Astra.

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

9. Vérifier l'état du connecteur Astra.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector   true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

Configuration du stockage persistant

Configurer le stockage persistant pour le cluster. Vous pouvez utiliser des disques gérés Azure NetApp Files ou Azure. Pour plus d'informations sur la configuration d'Azure avec les options suivantes, consultez la documentation mise en route :

- "Configuration de Microsoft Azure avec Azure NetApp Files"
- "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure"

Ajoutez le cluster privé au service Astra Control

Vous pouvez maintenant ajouter le cluster AKS privé au service Astra Control. Suivez le workflow standard pour ajouter un cluster au service Astra Control : "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service".

Et la suite ?

Maintenant que vous vous êtes connecté et que vous avez ajouté un cluster à Astra Control, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions de gestion des données applicatives d'Astra Control.

- "Commencez à gérer les applications"
- "Protégez vos applications"
- "Clonage des applications"
- "Configurez la facturation"
- "Inviter et gérer des utilisateurs"
- "Gérez les identifiants du fournisseur cloud"
- "Gérer les notifications"

Vidéos sur le service Astra Control

De nombreuses pages de ce site comprennent des vidéos qui vous montrent comment effectuer une tâche pour Astra Control Service. Si vous êtes seulement intéressé par les vidéos, nous avons simplifié votre choix en collectant toutes les vidéos sur cette seule page (comme une liste de lecture).

Vidéos pour l'utilisation d'Astra Control

Les vidéos suivantes expliquent comment réaliser des tâches courantes avec Astra Control.

Gérez les clusters à partir d'Astra Control

Une fois connecté à Astra Control Service, la première étape consiste à ajouter le calcul de Kubernetes. "En savoir plus sur la gestion des clusters".

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

Configurer une règle de protection

Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver. "En savoir plus sur la configuration des règles de protection".

► https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Foire aux questions concernant le service Astra Control

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

Présentation

Astra Control a pour objectif de simplifier les opérations de gestion du cycle de vie des données d'application pour les applications natives Kubernetes. Astra Control Service prend en charge les clusters Kubernetes qui s'exécutent sur plusieurs environnements de fournisseurs cloud.

Les sections suivantes fournissent des réponses à des questions supplémentaires que vous pourriez vous poser lorsque vous utilisez Astra Control. Pour plus de précisions, veuillez contacter astra.feedback@netapp.com

Accès à Astra Control

Pourquoi dois-je fournir autant de détails lors de l'inscription à Astra Control?

Astra Control exige des renseignements précis sur le client lors de l'enregistrement. Cette information est requise pour passer par une vérification de la conformité aux règlements du commerce international (GTC, Global Trade Compliance).

Pourquoi suis-je en train d'obtenir une erreur "échec de l'enregistrement" lors de l'enregistrement pour Astra Control?

Astra Control exige que vous fournissez des renseignements précis sur le client dans la section d'intégration. Si vous avez fourni des informations incorrectes, une erreur d'enregistrement a été détectée. Les autres comptes dont vous êtes membre sont également verrouillés.

Qu'est-ce que l'URL du service de contrôle Astra?

Vous pouvez accéder au service Astra Control à l'adresse https://astra.netapp.io.

J'ai envoyé une invitation par e-mail à un collègue, mais ils ne l'ont pas reçue. Que dois-je faire?

Demandez-leur de vérifier leur dossier de courrier indésirable à partir de do-not-reply@netapp.com, ou de rechercher une "invitation" dans leur boîte de réception. Vous pouvez également supprimer l'utilisateur et tenter de les ajouter à nouveau.

J'ai mis à niveau le Plan Premium PayGo à partir du Plan gratuit. Est-ce que je serai chargé pour les 10 premiers espaces de noms?

Oui. Après la mise à niveau vers le plan Premium, Astra Control commence à vous facturer pour tous les espaces de noms gérés de votre compte.

J'ai mis à niveau le Plan Premium PayGo au milieu d'un mois. Est-ce que je serai facturé pour tout le mois?

Non, la facturation commence à partir du moment où vous avez effectué la mise à niveau vers le plan Premium.

J'utilise le Plan libre, vais-je être facturé pour les demandes de remboursement de volume persistant?

Oui, vous serez facturé pour les volumes persistants utilisés par les clusters de votre fournisseur cloud.

Enregistrement des clusters Kubernetes

Dois-je installer des pilotes CSI sur mon cluster avant de l'ajouter à Astra Control Service?

Non Lorsque votre cluster est ajouté à Astra Control, le service installe automatiquement le pilote NetApp Trident Container Storage interface (CSI) sur le cluster Kubernetes. Ce pilote CSI est utilisé pour provisionner des volumes persistants pour les clusters sauvegardés par votre fournisseur cloud.

J'ai besoin d'ajouter des nœuds de travail à mon cluster après avoir ajouté à Astra Control Service. Que dois-je faire?

Il est possible d'ajouter de nouveaux nœuds workers aux pools existants ou de créer de nouveaux pools tant qu'ils ne le sont pas `COS_CONTAINERD` type d'image. Elles seront automatiquement découvertes par Astra Control. Si les nouveaux nœuds ne sont pas visibles dans Astra Control, vérifiez si les nouveaux nœuds de travail exécutent le type d'image pris en charge. Vous pouvez également vérifier l'état de santé des nouveaux nœuds workers à l'aide de la `kubectl get nodes` commande.

Enregistrement des clusters Azure Kubernetes Service (AKS)

Puis-je ajouter un cluster AKS privé au service Astra Control?

Oui, vous pouvez ajouter des clusters AKS privés au service Astra Control. Pour ajouter un cluster AKS privé, reportez-vous à la section "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service".

Puis-je utiliser Active Directory pour gérer l'authentification pour mes clusters AKS?

Oui, vous pouvez configurer vos clusters AKS pour utiliser Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Supprimer les clusters

Comment puis-je annuler correctement l'enregistrement, arrêter un cluster et supprimer les volumes associés?

1. "Gérez les applications avec Astra Control".
2. "Désenregistrer le cluster d'Astra Control".

3. "Supprimez les demandes de volume persistant".
4. Supprime le cluster.

Qu'arrive-t-il à mes applications et données après avoir retiré le cluster d'Astra Control?

La suppression d'un cluster d'Astra Control ne modifie pas la configuration du cluster (applications et stockage persistant). Toute restauration de snapshots ou de sauvegardes Astra Control effectuée sur ce cluster sera indisponible. Les données snapshot de volume stockées sur le système back-end ne seront pas supprimées. Les sauvegardes de stockage persistant créées par Astra Control resteront dans le magasin d'objets de votre fournisseur cloud, mais elles sont indisponibles pour la restauration.

Est-ce qu'Astra Trident sera désinstallé lorsque je retire un cluster d'Astra Control?

Astra Trident ne sera pas désinstallé d'un cluster lorsque vous retirez le cluster d'Astra Control.

La gestion des applications

Astra Control peut-il déployer une application?

Astra Control ne déploie pas d'applications. Les applications doivent être déployées en dehors d'Astra Control.

Que se passe-t-il pour les applications après que je les ai cessent de les gérer à partir d'Astra Control?

Toutes les sauvegardes ou tous les instantanés existants seront supprimés. Les applications et les données restent disponibles. Les opérations de gestion des données ne seront pas disponibles pour les applications non gérées ni pour les sauvegardes ou snapshots qui y appartiennent.

Les opérations de gestion des données

Où est créé Astra Control le compartiment de magasin d'objets?

Le lieu géographique du premier cluster géré détermine l'emplacement du magasin d'objets. Par exemple, si le premier cluster que vous ajoutez se trouve dans une zone européenne, le compartiment est créé dans ce même emplacement. Si nécessaire, vous pouvez "ajoutez des compartiments supplémentaires".

Il y a des instantanés dans mon compte que je n'ai pas créés. D'où viennent-ils?

Dans certains cas, Astra Control crée automatiquement un instantané dans le cadre d'un autre processus. Si ces instantanés ont plus de quelques minutes, vous pouvez les supprimer en toute sécurité.

Mon application utilise plusieurs PVS. ASTRA Control prendra-t-il des instantanés et des sauvegardes de toutes ces ESV?

Oui. Une opération d'instantané sur une application par Astra Control inclut un instantané de tous les volumes persistants liés aux demandes de volume persistant de l'application.

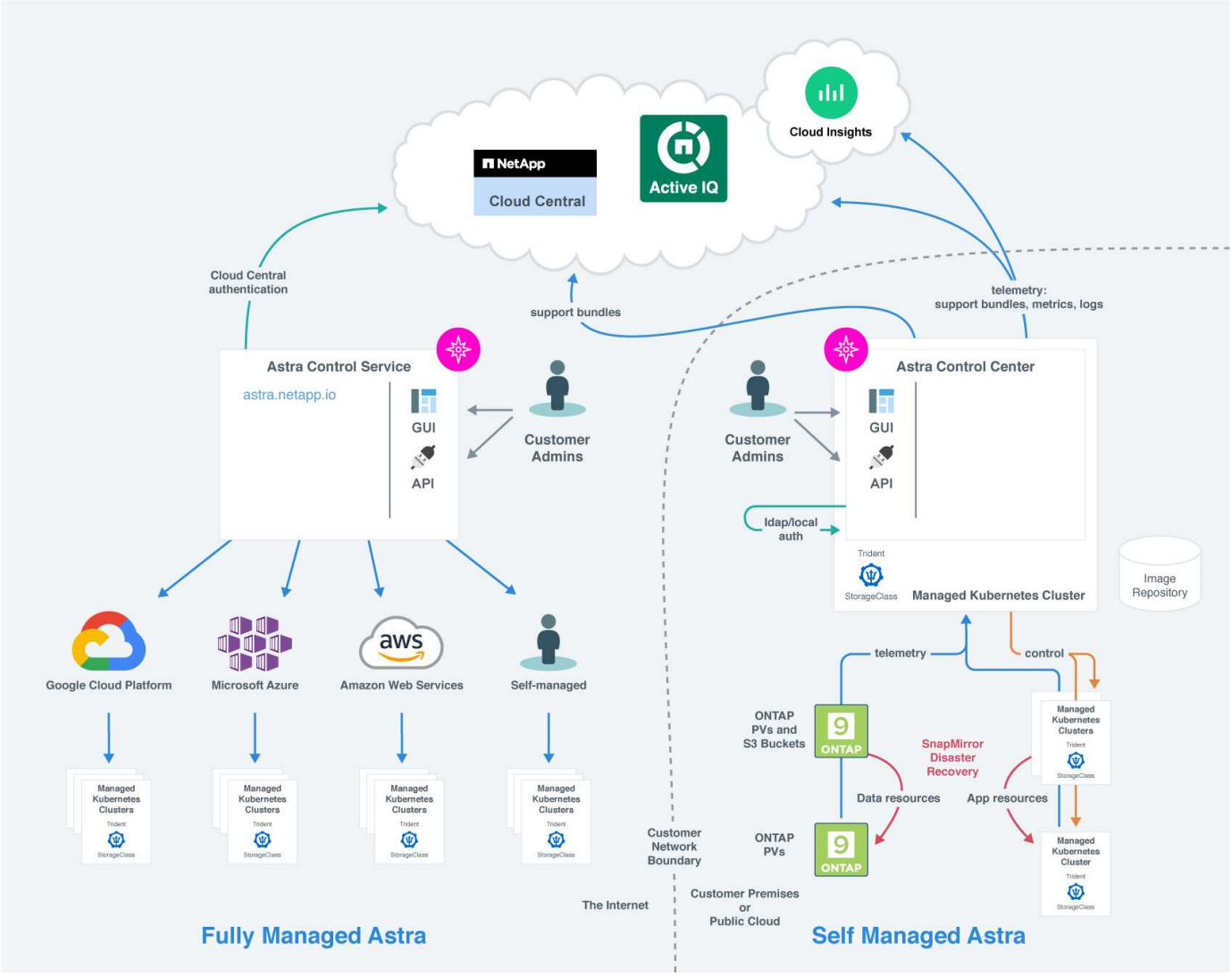
Puis-je gérer les instantanés pris par Astra Control directement par l'intermédiaire de mon fournisseur de cloud?

Non Les copies Snapshot et les sauvegardes effectuées par Astra Control ne peuvent être gérées qu'avec Astra Control.

Concepts

Architecture et composants

Voici un aperçu des divers composants de l'environnement Astra Control.



Composants d'Astra Control

- **Clusters Kubernetes** : Kubernetes est une plateforme portable, extensible et open source pour la gestion des workloads et des services conteneurisés, qui facilite à la fois la configuration déclarative et l'automatisation. Astra propose des services de gestion pour les applications hébergées dans un cluster Kubernetes.
- **Astra Trident** : en tant que fournisseur de stockage open source entièrement pris en charge et orchestrateur géré par NetApp, Astra Trident vous permet de créer des volumes de stockage pour les applications conteneurisées gérées par Docker et Kubernetes. Lorsqu'il est déployé avec Astra Control Center, Trident inclut un système back-end de stockage ONTAP configuré.
- **Back-end de stockage** :
  - Utilisation d'Astra Control Service "Azure NetApp Files" Ou des disques gérés Azure en tant que

système back-end de stockage pour les clusters AKS.

  - Utilisation d'Astra Control Service "NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud" Ou Google persistent Disk comme système back-end de stockage pour les clusters GKE.
  - Utilisation d'Astra Control Service "Amazon Elastic Block Store" et "Amazon FSX pour NetApp ONTAP" En tant que système back-end de stockage pour les clusters EKS.
  - Astra Control Center utilise les systèmes back-end de stockage suivants :
- Système back-end ONTAP AFF et FAS. En tant que plateforme matérielle et logicielle de stockage, ONTAP fournit des services de stockage de base, la prise en charge de plusieurs protocoles d'accès au stockage et des fonctionnalités de gestion du stockage, telles que les snapshots et la mise en miroir.
- Système back-end Cloud Volumes ONTAP
  - **Cloud Insights** : un outil NetApp de surveillance de l'infrastructure cloud, Cloud Insights vous permet de surveiller les performances et l'utilisation de vos clusters Kubernetes gérés par Astra Control Center. Cloud Insights met en corrélation l'utilisation du stockage avec les charges de travail. Lorsque vous activez la connexion Cloud Insights dans le centre de contrôle Astra, les informations de télémétrie s'affichent dans les pages de l'interface utilisateur du centre de contrôle Astra.

Interfaces de contrôle Astra

Vous pouvez effectuer des tâches à l'aide de différentes interfaces :

- **Interface utilisateur Web (UI)** : Astra Control Service et Astra Control Center utilisent la même interface utilisateur Web où vous pouvez gérer, migrer et protéger des applications. Utilisez également l'interface utilisateur pour gérer les comptes utilisateur et les paramètres de configuration.
- **API** : le service de contrôle Astra et le centre de contrôle Astra utilisent la même API de contrôle Astra. L'API vous permet d'effectuer les mêmes tâches que l'interface utilisateur.

Astra Control Center vous permet également de gérer, de migrer et de protéger les clusters Kubernetes qui s'exécutent dans des environnements de machines virtuelles.

Pour en savoir plus

- "Documentation relative au service après-vente Astra Control"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation Astra Trident"
- "Utilisez l'API de contrôle Astra"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Classes de stockage et taille de volume persistant pour les clusters AKS

Astra Control Service prend en charge les disques gérés Azure NetApp Files ou Azure en tant que backend de stockage pour les clusters Azure Kubernetes Service (AKS).

Azure NetApp Files

Astra Control Service prend en charge Azure NetApp Files en tant que système de stockage back-end pour les clusters Azure Kubernetes Service (AKS). Comprenez comment le choix d'une classe de stockage et d'une taille de volume persistant peut vous aider à atteindre vos objectifs de performance.

Niveaux de service et classes de stockage

Azure NetApp Files prend en charge trois niveaux de services : le stockage ultra, le stockage Premium et le stockage standard. Chacun de ces niveaux de service est conçu pour répondre à des besoins de performance différents :

Stockage ultra-rapide
: Fournit jusqu'à 128 Mio/s de débit par 1 Tio.

Le stockage Premium
: Fournit jusqu'à 64 Mio/s de débit par 1 Tio.

Stockage standard
: Fournit jusqu'à 16 Mio/s de débit par 1 Tio.

Ces niveaux de service correspondent à un attribut d'un pool de capacité. Vous devez configurer un pool de capacité pour chaque niveau de service que vous souhaitez utiliser avec vos clusters Kubernetes. "Découvrez comment configurer des pools de capacité".

Le service Astra Control utilise ces niveaux de service comme classes de stockage pour vos volumes persistants. Lorsque vous ajoutez des clusters Kubernetes à Astra Control Service, vous êtes invité à choisir Ultra, Premium ou Standard comme classe de stockage par défaut. Les noms des classes de stockage sont *netapp-anf-perf-Ultra*, *netapp-anf-perf-Premium* et *netapp-anf-perf-standard*.

"Pour en savoir plus sur ces niveaux de service, consultez la documentation Azure NetApp Files".

Taille et performance du volume persistant

Comme décrit ci-dessus, le débit de chaque niveau de service est par 1 Tio de capacité provisionnée. Autrement dit, de plus grands volumes offrent de meilleures performances. Vous devez donc prendre en compte les besoins en capacités et en performances lors du provisionnement des volumes.

Taille minimale du volume

Le service de contrôle Astra provisionne des volumes persistants selon une taille de volume minimale de 100 Gio, même si la demande de volume persistant est réduite. Par exemple, si le volume de demande de volume persistant dans un graphique Helm demande 6 Gio, le service Astra Control provisionne automatiquement un volume de 100 Gio.

Disques gérés Azure

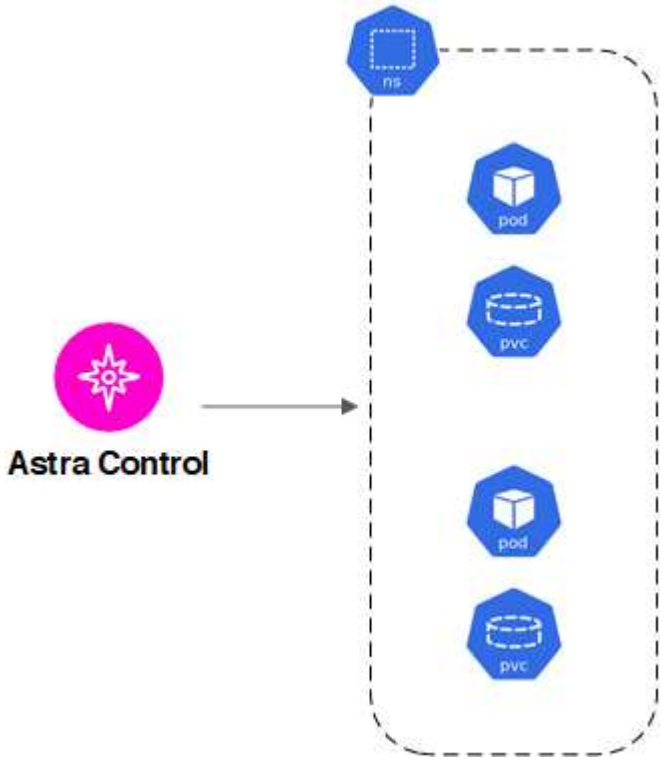
Astra Control Service prend en charge les disques gérés Azure en tant qu'option de stockage back-end. Il fournit un stockage de niveau bloc géré par Azure.

"En savoir plus sur les disques gérés Azure".

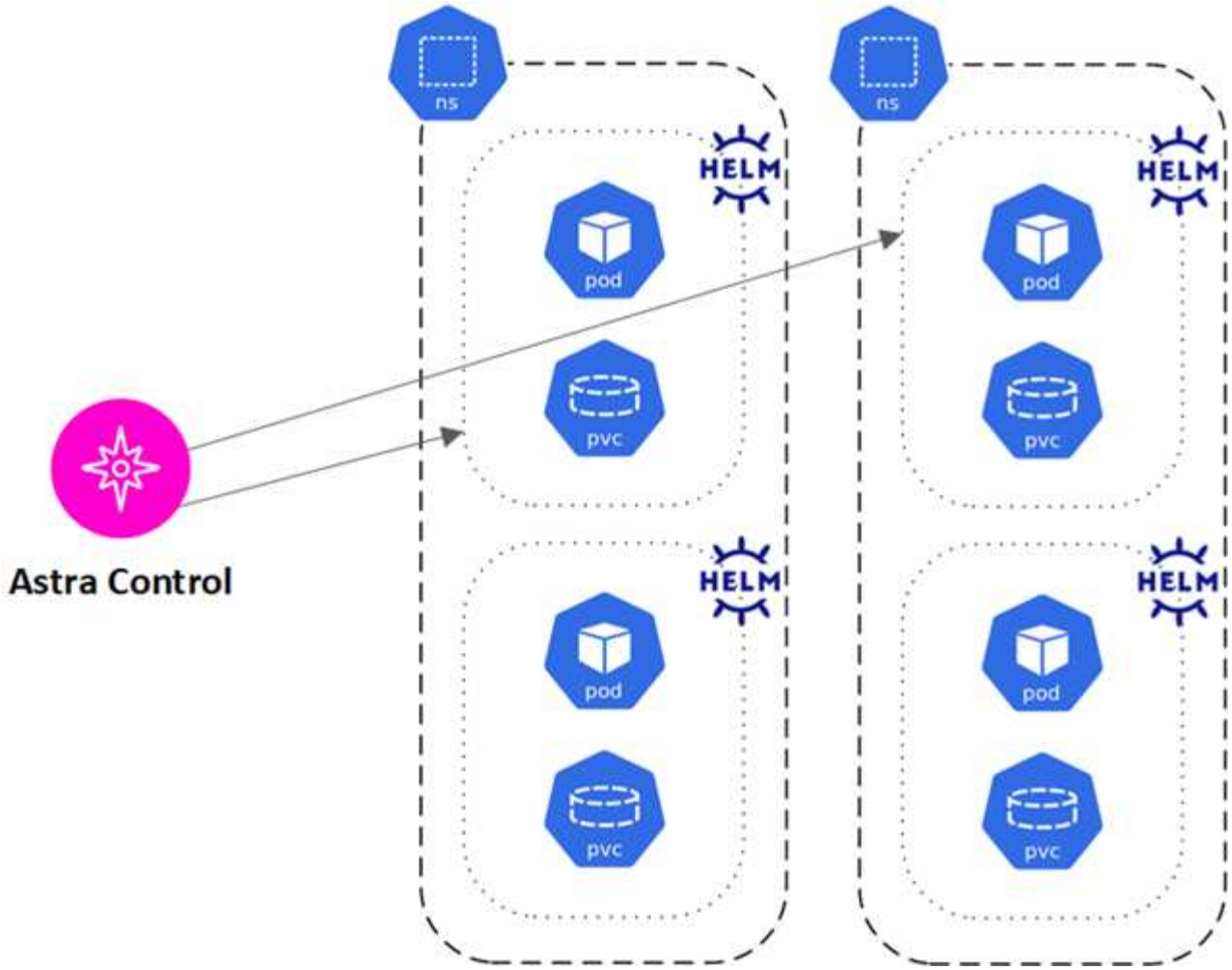
Gestion des applications

Lorsque Astra Control détecte vos clusters, les applications de ces clusters ne sont pas gérées jusqu'à ce que vous choisissiez comment les gérer. Une application gérée d'Astra Control peut être l'une des suivantes :

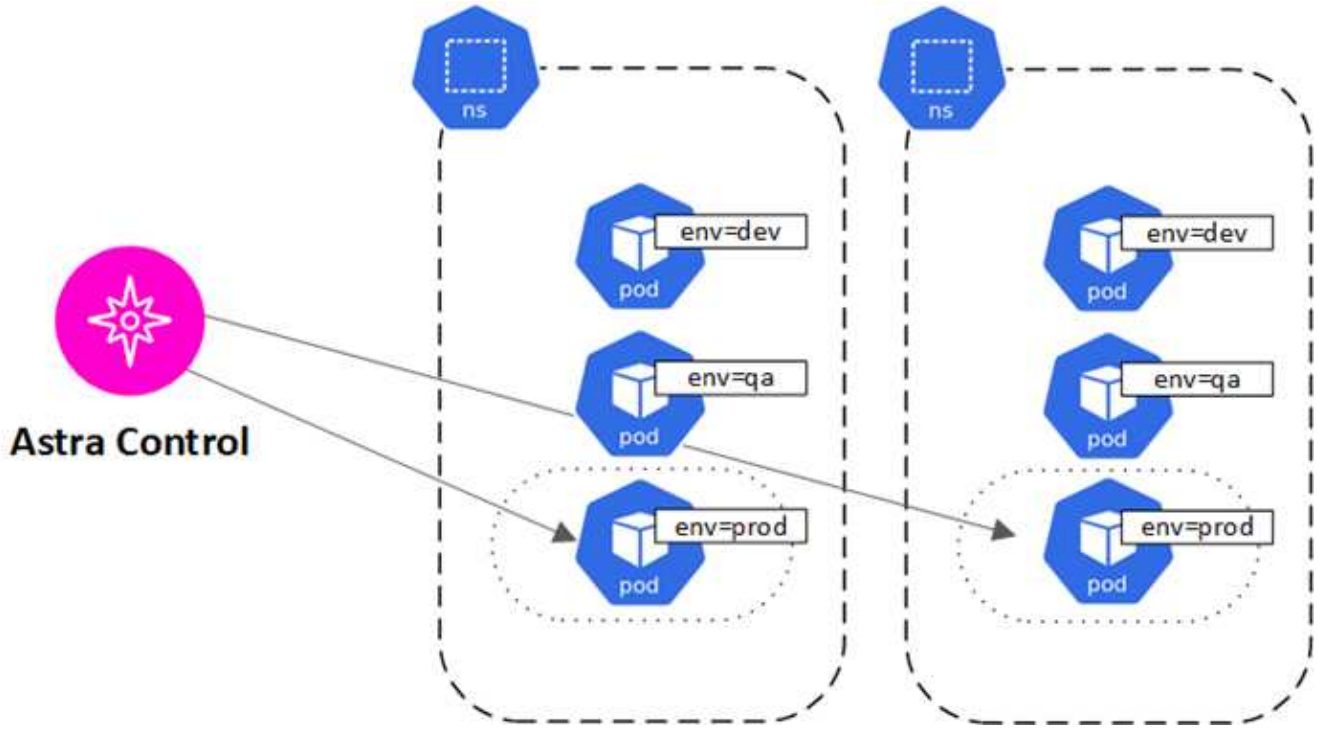
- Un espace de nom, y compris toutes les ressources de cet espace de nom



- Une application individuelle déployée au sein d'un ou plusieurs espaces de noms (Helm 3 est utilisé dans cet exemple)



- Groupe de ressources identifié par une étiquette Kubernetes dans un ou plusieurs espaces de noms



Rôles et espaces de noms d’utilisateur

Apprenez-en plus sur les rôles d’utilisateur et les espaces de noms d’Astra Control, et découvrez comment vous pouvez les utiliser pour contrôler l’accès aux ressources de votre entreprise.

Rôles utilisateur

Vous pouvez utiliser des rôles pour contrôler l’accès des utilisateurs aux ressources ou aux fonctionnalités d’Astra Control. Les rôles d’utilisateur dans Astra Control sont les suivants :

- Un **propriétaire** possède des autorisations d’administration et peut supprimer des comptes.
- Un **Admin** dispose des autorisations de membre et peut inviter d’autres utilisateurs.
- Un **membre** peut gérer entièrement les applications et les clusters.
- Un **Viewer** peut afficher les ressources.

Vous pouvez ajouter des contraintes à un membre ou à un visualiseur pour limiter l’utilisateur à un ou plusieurs .

Espaces de noms

Un espace de noms est une portée que vous pouvez attribuer à des ressources spécifiques au sein d’un cluster géré par Astra Control. Astra Control détecte les espaces de noms d’un cluster lorsque vous ajoutez le cluster à Astra Control. Une fois découverts, les espaces de noms sont disponibles pour leur attribuer en tant que contraintes. Seuls les membres ayant accès à cet espace de noms peuvent utiliser cette ressource. Vous pouvez utiliser les espaces de noms pour contrôler l’accès aux ressources à l’aide d’un paradigme adapté à votre entreprise (par exemple, par régions physiques ou par divisions au sein d’une entreprise). Lorsque vous ajoutez des contraintes à un utilisateur, vous pouvez configurer cet utilisateur pour qu’il ait accès à tous les espaces de noms ou seulement à un ensemble spécifique d’espaces de noms. Vous pouvez également affecter des contraintes d’espace de noms à l’aide d’étiquettes d’espace de noms.

Trouvez plus d’informations

- "Gérez les rôles"

Utilisez le service Astra Control

Connectez-vous au service Astra Control

Le service Astra Control est accessible par le biais d'une interface utilisateur SaaS https://astra.netapp.io.

> Vous pouvez utiliser l'authentification unique pour vous connecter à l'aide des informations d'identification de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'aide de Cloud Central" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- "ID d'utilisateur Cloud Central".
- "Un nouveau compte Astra Control" ou "invitation à un compte existant".
- Un navigateur Web pris en charge.

  Astra Control Service prend en charge les versions récentes de Firefox, Safari et Chrome avec une résolution minimale de 1280 x 720.

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à https://astra.netapp.io.
2. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants NetApp Cloud Central.

Gestion et protection des applications

Commencez à gérer les applications

Après vous "Ajoutez un cluster Kubernetes à Astra Control", Vous pouvez installer des applications sur le cluster (en dehors d'Astra Control), puis aller à la page applications d'Astra Control pour définir les applications.

Besoins en termes de gestion des applications

Astra Control présente les exigences de gestion des applications suivantes :

- **Licence**: Pour gérer plus de 10 espaces de noms, vous devez souscrire un abonnement à Astra Control Center.
- **Espaces de noms** : les applications peuvent être définies au sein d'un ou plusieurs espaces de noms spécifiés sur un même cluster à l'aide d'Astra Control. Une application peut contenir des ressources couvrant plusieurs espaces de noms au sein d'un même cluster. Astra Control ne prend pas en charge la possibilité de définir des applications entre plusieurs clusters.
- **StorageClass** : si vous installez explicitement une application avec une classe de stockage et que vous devez cloner l'application, le cluster cible pour l'opération de clonage doit avoir la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage explicitement définie sur un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.
- **Ressources Kubernetes** : les applications qui utilisent les ressources Kubernetes non collectées par Astra Control peuvent ne pas disposer de fonctionnalités complètes de gestion des données d'application.

Astra Control collecte les ressources Kubernetes suivantes :

ClusterRole	ClusterRoleBinding	ConfigMap
Cronjob	CustomResourceDefinition	Ressource CustomResource
Ensemble de démonstrations	Déploiement.Config	HorizontalPodAutoscaler
Entrée	MutatingWebhook	Stratégie réseau
Demande de volume persistant	Pod	PodPetitionBudget
PodTemplate	Et de réplication	Rôle
RoleBinding	Itinéraire	Secret
Service	Compte de service	StatefulSet
ValidétingWebhook		

Méthodes d'installation d'applications prises en charge

Astra Control prend en charge les méthodes d'installation d'application suivantes :

- **Fichier manifeste** : Astra Control prend en charge les applications installées à partir d'un fichier manifeste utilisant kubectl. Par exemple :

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3** : si vous utilisez Helm pour installer des applications, Astra Control nécessite Helm version 3. La gestion et le clonage des applications installées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. La gestion des applications installées avec Helm 2 n'est pas prise en charge.
- **Applications déployées par l'opérateur** : Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs situés à l'étendue de l'espace de noms qui sont, en général, conçus avec une architecture « valeur par passe » plutôt que « par référence ». Un opérateur et l'application qu'il installe doivent utiliser le même espace de noms ; vous devrez peut-être modifier le fichier .yaml de déploiement pour que l'opérateur s'assure que c'est le cas.

  Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

  - "Apache K8ssandra"

    > Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

  - "IC Jenkins"
  - "Cluster Percona XtraDB"

  Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture « pass-by-Reference » (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son

propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Installez les applications sur votre cluster

Après vous l'avez "a ajouté votre cluster" Avec Astra Control, vous pouvez installer des applications ou gérer des applications existantes sur le cluster. Toute application dont la portée est étendue à un ou plusieurs espaces de noms peut être gérée.

Astra Control ne gère les applications avec état que si le stockage est placé sur une classe de stockage prise en charge par Astra Control. Astra Control Service prend en charge toutes les classes de stockage prises en charge par Astra Trident ou un pilote CSI générique.

- "Découvrez les classes de stockage pour les clusters AKS"

Définir les applications

Une fois qu'Astra Control détecte les espaces de noms sur vos clusters, vous pouvez définir les applications que vous souhaitez gérer. Vous pouvez choisir resources to manage as an app,gérer une application couvrant un ou plusieurs espaces de noms ou a namespace to manage as an app,gérer la totalité d'un namespace comme une seule application. La granularité est en effet au niveau de granularité requis pour les opérations de protection des données.

Bien qu'Astra Control vous permet de gérer séparément les deux niveaux de la hiérarchie (l'espace de noms et les applications dans cet espace de noms ou les espaces de noms d'extension), il est recommandé de choisir l'un ou l'autre. Les actions que vous prenez dans Astra Control peuvent échouer si les actions ont lieu en même temps au niveau de l'espace de noms et de l'application.

> Par exemple, vous pouvez définir une stratégie de sauvegarde pour « maria » avec une fréquence hebdomadaire, mais vous devrez peut-être sauvegarder « mariadb » (qui se trouve dans le même espace de noms) plus fréquemment que cela. En fonction de ces besoins, vous devrez gérer les applications séparément et non sous la forme d'une application à espace de noms unique.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Un cluster Kubernetes ajouté à Astra Control.
- Une ou plusieurs applications installées sur le cluster. app installation methods,En savoir plus sur les méthodes d'installation d'applications prises en charge.
- Un ou plusieurs pods actifs.
- Espaces de noms existants sur le cluster Kubernetes que vous avez ajouté à Astra Control.
- (Facultatif) Etiquette Kubernetes de toute "Ressources Kubernetes prises en charge".

> Une étiquette est une paire clé/valeur que vous pouvez attribuer aux objets Kubernetes pour identification. Elles facilitent le tri, l'organisation et la recherche des objets Kubernetes. Pour en savoir plus sur les étiquettes Kubernetes, "Consultez la documentation officielle Kubernetes".

Description de la tâche

- Avant de commencer, vous devez également comprendre "gestion des espaces de noms standard et système".

- Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs espaces de noms avec vos applications dans Astra Control, envisagez "modification des rôles utilisateur avec des contraintes d'espace de noms" avant de définir des applications.
- Pour obtenir des instructions sur la gestion des applications à l'aide de l'API Astra Control, reportez-vous au "Informations sur l'automatisation et les API d'Astra".

Options de gestion des applications

- resources to manage as an app
- a namespace to manage as an app

Définissez les ressources à gérer en tant qu'application

Vous pouvez spécifier le "Ressources Kubernetes qui constituent une application" Que vous voulez gérer avec Astra Control. La définition d'une application vous permet de regrouper des éléments de votre cluster Kubernetes dans une seule application. Cette collection de ressources Kubernetes est organisée par critères d'espace de noms et de sélecteur d'étiquettes.

La définition d'une application vous offre un contrôle plus granulaire sur les éléments à inclure dans une opération Astra Control, notamment le clonage, les snapshots et les sauvegardes.

> Lors de la définition d'applications, assurez-vous de ne pas inclure de ressource Kubernetes dans plusieurs applications avec des règles de protection. Le chevauchement des règles de protection sur des ressources Kubernetes peut provoquer des conflits de données.

> L'exécution d'une opération de restauration sur place sur une application qui partage des ressources avec une autre application peut avoir des résultats inattendus.

Exemple 3.   a propos de l'ajout de ressources cluster-scoped à vos espaces de noms d'applications.

Vous pouvez importer des ressources de grappe associées aux ressources affectées en plus des ressources Astra Control incluses automatiquement. Vous pouvez ajouter une règle qui inclura des ressources d'un groupe, un type, une version et, éventuellement, une étiquette. Vous voudrez peut-être le faire si certaines ressources qu'Astra Control n'incluent pas automatiquement.

Vous ne pouvez exclure aucune des ressources à périmètre de cluster qui sont automatiquement incluses par Astra Control.

Vous pouvez ajouter les éléments suivants `apiVersions` (Qui sont les groupes combinés avec la version API) :

Type de ressource	ApiVersions (groupe + version)
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1

Étapes

1. Dans la page applications, sélectionnez **définir**.
2. Dans la fenêtre **define application**, entrez le nom de l'application.
3. Choisissez le cluster sur lequel votre application s'exécute dans la liste déroulante **Cluster**.
4. Choisissez un espace de nom pour votre application dans la liste déroulante **namespace**.

   Les applications peuvent être définies au sein d'un ou plusieurs espaces de noms spécifiés sur un même cluster à l'aide d'Astra Control. Une application peut contenir des ressources couvrant plusieurs espaces de noms au sein d'un même cluster. Astra Control ne prend pas en charge la possibilité de définir des applications entre plusieurs clusters.

5. (Facultatif) Indiquez une étiquette pour les ressources Kubernetes dans chaque espace de noms. Vous pouvez spécifier un seul libellé ou un seul critère de sélection d'étiquette (requête).

   Pour en savoir plus sur les étiquettes Kubernetes, "Consultez la documentation officielle Kubernetes".

6. (Facultatif) Ajouter des espaces de noms supplémentaires pour l'application en sélectionnant **Ajouter un espace de noms** et en choisissant l'espace de noms dans la liste déroulante.
7. (Facultatif) Entrez des critères de sélection d'étiquette ou d'étiquette pour tout espace de noms supplémentaire que vous ajoutez.

8. (Facultatif) pour inclure des ressources à périmètre de cluster en plus de celles qu'Astra Control inclut automatiquement, cochez **inclure des ressources supplémentaires à périmètre de cluster** et complétez les éléments suivants :
   a. Sélectionnez **Ajouter inclure règle**.
   b. **Groupe** : dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe de ressources API.
   c. **Type** : dans la liste déroulante, sélectionnez le nom du schéma d'objet.
   d. **Version** : saisissez la version de l'API.
   e. **Sélecteur d'étiquettes** : si vous le souhaitez, incluez un libellé à ajouter à la règle. Cette étiquette est utilisée pour récupérer uniquement les ressources correspondant à cette étiquette. Si vous ne fournissez pas d'étiquette, Astra Control collecte toutes les instances du type de ressource spécifié pour ce groupe.
   f. Vérifiez la règle créée en fonction de vos entrées.
   g. Sélectionnez **Ajouter**.

   Vous pouvez créer autant de règles de ressources à périmètre cluster que vous le souhaitez. Les règles apparaissent dans le Résumé de l'application définir.

9. Sélectionnez **définir**.
10. Après avoir sélectionné **définir**, répétez le processus pour les autres applications, selon les besoins.

Une fois que vous avez terminé de définir une application, celle-ci s'affiche dans `Healthy` Dans la liste des applications de la page applications. Vous pouvez désormais le cloner et créer des sauvegardes et des snapshots.

Il se peut que l'application que vous venez d'ajouter comporte une icône d'avertissement sous la colonne protégé, indiquant qu'elle n'est pas encore sauvegardée et qu'elle n'est pas planifiée pour les sauvegardes.

Pour afficher les détails d'une application particulière, sélectionnez le nom de l'application.

Pour afficher les ressources ajoutées à cette application, sélectionnez l'onglet **Ressources**. Sélectionnez le numéro après le nom de la ressource dans la colonne ressource ou entrez le nom de la ressource dans Rechercher pour voir les ressources supplémentaires comprises dans la portée du cluster.

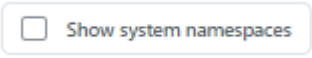
Définissez un espace de noms à gérer en tant qu'application

Vous pouvez ajouter toutes les ressources Kubernetes dans un namespace à la gestion d'Astra Control en définissant les ressources de ce namespace comme une application. Cette méthode est préférable à la définition individuelle des applications si vous "ont l'intention de gérer et de protéger toutes les ressources d'un namespace particulier" de la même manière et à intervalles communs.

Étapes

1. Sur la page clusters, sélectionnez un cluster.
2. Sélectionnez l'onglet **espaces de noms**.
3. Sélectionnez le menu actions de l'espace de noms contenant les ressources d'application que vous souhaitez gérer et sélectionnez **définir comme application**.

Si vous souhaitez définir plusieurs applications, sélectionnez dans la liste Namespaces et sélectionnez le bouton **actions** dans le coin supérieur gauche et sélectionnez **définir comme application**. Cela définira plusieurs applications individuelles dans leurs espaces de noms individuels. Pour les applications à espace de noms multiples, voir resources to manage as an app.

Cochez la case **Afficher les espaces de noms système** pour afficher les espaces de noms système qui ne sont généralement pas utilisés dans la gestion des applications par défaut. 

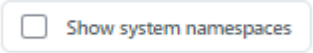
"En savoir plus".

Une fois le processus terminé, les applications associées à l'espace de noms apparaissent dans le `Associated applications` colonne.

Qu'en est-il des espaces de noms système

Astra Control détecte également les espaces de noms système sur un cluster Kubernetes. Nous ne vous montrons pas ces espaces de noms système par défaut, car il est rare qu'il soit nécessaire de sauvegarder les ressources d'applications système.

Vous pouvez afficher les espaces de noms système à partir de l'onglet espaces de noms d'un cluster sélectionné en cochant la case **Afficher les espaces de noms système**.



Astra Control en soi n'est pas une application standard. Il s'agit d'une « application système ». Vous ne devriez pas essayer de gérer Astra Control lui-même. Le contrôle Astra lui-même n'est pas indiqué par défaut pour la direction.

Protéger les applications avec les snapshots et les sauvegardes

Protégez vos applications en effectuant des copies Snapshot et des sauvegardes à l'aide d'une stratégie de protection automatisée ou ad hoc. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Astra ou "API de contrôle Astra" pour protéger les applications.

Snapshots et sauvegardes

Un *snapshot* est une copie ponctuelle d'une application stockée sur le même volume provisionné que l'application. Ils sont généralement rapides. Les snapshots locaux sont utilisés pour restaurer l'application à un point antérieur dans le temps.

Une *sauvegarde* est stockée dans le cloud sur un stockage objet. Les sauvegardes peuvent être plus lentes que les snapshots locaux. Mais ils sont accessibles dans plusieurs régions du cloud pour faciliter les migrations d'applications. Vous pouvez également choisir une période de conservation plus longue pour les sauvegardes.

Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster et son stockage persistant doivent être sauvegardées pour être restaurées. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer votre système.

Si vous effectuez un snapshot ou une sauvegarde, mais que l'opération échoue avec l'erreur « la ressource n'a pas été créée à cause d'un problème interne de serveur », vérifiez que les pilotes corrects sont installés sur le système de stockage principal que vous utilisez. Certains systèmes back-end nécessitent des pilotes CSI (Container Storage interface), tandis que d'autres nécessitent un contrôleur Snapshot externe.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes liées à la protection de vos données applicatives :

- a protection policy
- a snapshot
- a backup
- snapshots and backups
- snapshots
- backups
- backups

Configurer une règle de protection

Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver. Si vous avez besoin de sauvegardes ou de snapshots pour qu'ils s'exécutent plus fréquemment qu'une fois par heure, vous pouvez "Utilisez l'API REST Astra Control pour créer des snapshots et des sauvegardes".

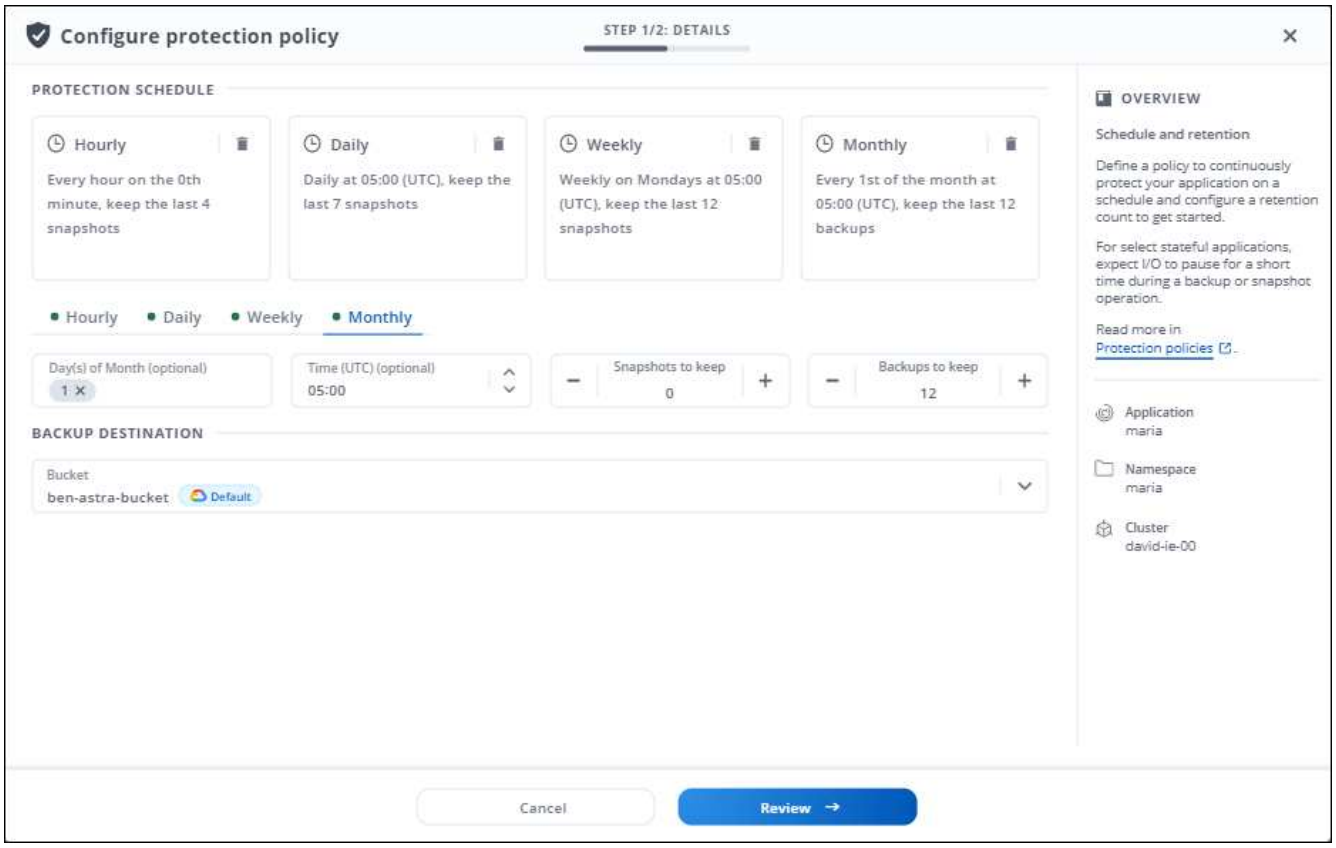
Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **configurer la stratégie de protection**.
4. Définissez un planning de protection en choisissant le nombre de snapshots et de sauvegardes à conserver pour les horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

   Vous pouvez définir les horaires horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels simultanément. Un programme ne sera pas activé tant que vous n'aurez pas défini un niveau de rétention pour les snapshots et les sauvegardes.

   Lorsque vous définissez un niveau de conservation pour les sauvegardes, vous pouvez choisir le compartiment dans lequel vous souhaitez stocker les sauvegardes.

   L'exemple suivant illustre quatre planifications de protection : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois pour les snapshots et les sauvegardes.



5. Sélectionnez **Revue**.
6. Sélectionnez **définir la stratégie de protection**.

Astra Control implémente la règle de protection des données en créant et en conservant des snapshots et des sauvegardes à l'aide du calendrier et de la règle de conservation que vous avez définis.

Créer un snapshot

Vous pouvez créer un snapshot à la demande à tout moment.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Dans le menu Options de la colonne **actions** de l'application souhaitée, sélectionnez **instantané**.
3. Personnalisez le nom du snapshot, puis sélectionnez **Suivant**.
4. Examinez le résumé de l'instantané et sélectionnez **instantané**.

Le processus d'instantané commence. Un instantané a réussi lorsque l'état est **Healthy** dans la colonne **State** de la page **Data protection** > **snapshots**.

Créer une sauvegarde

Vous pouvez également sauvegarder une application à tout moment.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Dans le menu Options de la colonne **actions** de l'application souhaitée, sélectionnez **Sauvegarder**.

3. Personnaliser le nom de la sauvegarde.
4. Choisissez de sauvegarder l'application à partir d'un snapshot existant. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir parmi une liste de snapshots existants.
5. Choisir un compartiment de destination pour la sauvegarde dans la liste des compartiments de stockage.
6. Sélectionnez **Suivant**.
7. Passez en revue le résumé des sauvegardes et sélectionnez **Sauvegarder**.

Astra Control crée une sauvegarde de l'application.

> Si vous devez annuler une sauvegarde en cours d'exécution, suivez les instructions de la section backups. Pour supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section backups.

Afficher les snapshots et les sauvegardes

Vous pouvez afficher les instantanés et les sauvegardes d'une application à partir de l'onglet protection des données.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez **protection des données**.

   Les snapshots s'affichent par défaut.

3. Sélectionnez **backups** pour afficher la liste des sauvegardes.

Supprimer les instantanés

Supprimez les snapshots programmés ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour l'instantané souhaité, sélectionnez **Supprimer instantané**.
4. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'instantané**.

Astra Control supprime le snapshot.

Annuler les sauvegardes

Vous pouvez annuler une sauvegarde en cours.

> Pour annuler une sauvegarde, la sauvegarde doit être dans `Running` état. Vous ne pouvez pas annuler une sauvegarde dans `Pending` état.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.

2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **backups**.
4. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour la sauvegarde souhaitée, sélectionnez **Annuler**.
5. Tapez le mot "annuler" pour confirmer l'opération, puis sélectionnez **Oui, annuler la sauvegarde**.

Supprimer les sauvegardes

Supprimez les sauvegardes planifiées ou à la demande qui ne vous sont plus nécessaires.

> Si vous devez annuler une sauvegarde en cours d'exécution, suivez les instructions de la section backups. Pour supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez ces instructions.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Sélectionnez **backups**.
4. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour la sauvegarde souhaitée, sélectionnez **Supprimer sauvegarde**.
5. Tapez le mot "supprimer" pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer sauvegarde**.

Astra Control supprime la sauvegarde.

Restaurez les applications

Astra Control peut restaurer votre application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde. La restauration d'un snapshot existant est plus rapide lors de la restauration d'une application sur le même cluster. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de contrôle Astra ou "API de contrôle Astra" pour restaurer des applications.

Description de la tâche

- **Protéger vos applications d'abord**: Il est fortement recommandé de prendre un instantané de ou de sauvegarder votre application avant de la restaurer. Cela vous permettra de cloner à partir du snapshot ou de la sauvegarde en cas d'échec de la restauration.
- **Vérifiez la classe de stockage de destination** : si vous restaurez sur un autre cluster, assurez-vous que la classe de stockage du cluster de destination utilise le même mode d'accès de volume persistant (par exemple, ReadWriteMany) que la classe de stockage sur le cluster source. L'opération de restauration échoue si le mode d'accès au volume persistant de destination est différent.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Sélectionnez **protection des données**.
3. Si vous souhaitez restaurer à partir d'un instantané, conservez **snapshots** sélectionné. Sinon, sélectionnez **backups** pour restaurer à partir d'une sauvegarde.
4. Dans le menu Options de la colonne **actions** pour l'instantané ou la sauvegarde à partir duquel vous souhaitez restaurer, sélectionnez **Restaurer l'application**.

5. Choisissez le type de restauration :
   - **Restaurer les espaces de noms d'origine** : utilisez cette procédure pour restaurer l'app sur place dans le cluster d'origine.

     > L'exécution d'une opération de restauration sur place sur une application qui partage des ressources avec une autre application peut avoir des résultats inattendus.

     i. Sélectionnez le snapshot à utiliser pour restaurer l'application sur place, qui restaure l'application vers une version antérieure de lui-même.
     ii. Sélectionnez **Suivant**.

     > Si vous restaurez vers un espace de nom qui a déjà été supprimé, un nouvel espace de nom avec le même nom est créé dans le cadre du processus de restauration. Tous les utilisateurs disposant des droits de gestion des applications dans l'espace de noms précédemment supprimé doivent restaurer manuellement les droits sur l'espace de noms nouvellement créé.

     iii. Consultez les détails de l'action de restauration, saisissez "restaurer" et sélectionnez **Restaurer**.
   - **Restaurer vers de nouveaux espaces de noms** : utilisez cette procédure pour restaurer l'application vers un autre cluster ou avec des espaces de noms différents de la source.
     i. Choisissez le cluster de destination pour l'application que vous souhaitez restaurer.
     ii. Entrez un espace de noms de destination pour chaque espace de noms source associé à l'application.

     > Astra Control crée de nouveaux espaces de noms de destination dans le cadre de cette option de restauration. Les espaces de noms de destination que vous spécifiez ne doivent pas être déjà présents sur le cluster de destination.

     iii. Sélectionnez **Suivant**.
     iv. Sélectionnez le snapshot à utiliser pour restaurer l'application.
     v. Sélectionnez **Suivant**.
     vi. Consultez les détails de l'action de restauration et sélectionnez **Restaurer**.

Astra Control restaure l'application en fonction des informations que vous avez fournies. Si vous avez restauré l'application sur place, le contenu des volumes persistants existants est remplacé par le contenu des volumes persistants de l'application restaurée.

> Tout utilisateur membre aux contraintes de namespace par nom/ID d'espace de noms ou par libellés de namespace peut cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de son entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un espace de noms par une opération de clonage ou de restauration, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le compte d'utilisateur membre et mettre à jour les contraintes de rôle pour l'utilisateur affecté afin d'autoriser l'accès au nouvel espace de noms.

Cloner et migrer les applications

Vous pouvez cloner une application existante pour créer une application dupliquée sur le même cluster Kubernetes ou sur un autre cluster. Lorsque vous clonez une application Astra Control, il crée un clone de la configuration des applications et du stockage persistant.

Le clonage peut être utile pour déplacer des applications et du stockage d'un cluster Kubernetes vers un autre. Par exemple, il peut être intéressant de déplacer les workloads dans un pipeline ci/CD et entre les espaces de noms Kubernetes.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Pour cloner les applications sur un autre cluster, vous devez vérifier que les instances cloud contenant les clusters source et de destination (le cas échéant) disposent d'un compartiment par défaut. Vous devez attribuer un compartiment par défaut à chaque instance de cloud.
- Lors des opérations de clonage, les applications nécessitant une ressource IngressClass ou des crochets Web ne doivent pas avoir ces ressources déjà définies sur le cluster de destination.

Limites des clones

- **Classes de stockage explicites** : si vous déployez une application avec une classe de stockage définie explicitement et que vous devez cloner l'application, le cluster cible doit avoir la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage explicitement définie sur un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera.
- **Clones et contraintes utilisateur** : tout utilisateur membre ayant des contraintes d'espace de noms par nom/ID d'espace de noms ou par étiquette d'espace de noms peut cloner ou restaurer une application dans un nouvel espace de noms sur le même cluster ou sur tout autre cluster du compte de son organisation. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un espace de noms par une opération de clonage ou de restauration, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le compte d'utilisateur membre et mettre à jour les contraintes de rôle pour l'utilisateur affecté afin d'autoriser l'accès au nouvel espace de noms.
- **Les clones utilisent des compartiments par défaut** :
  - Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration d'application, vous pouvez spécifier un compartiment à utiliser. Vous devez spécifier un compartiment par défaut lors du clonage des clusters, mais en spécifiant un compartiment est facultatif lorsque vous effectuez le clonage au sein du même cluster.
  - Lorsque vous clonez les clusters, l'instance cloud contenant le cluster source de l'opération de clonage doit disposer d'un ensemble de compartiments par défaut.
  - Il n'existe aucune option pour modifier les compartiments d'un clone. Si vous souhaitez contrôler le godet utilisé, vous pouvez l'un des deux "modifiez les paramètres par défaut du compartiment" ou faites un "sauvegarde" suivi d'un "restaurer" séparément.
- **Avec Jenkins ci** : si vous clonez une instance déployée par l'opérateur de Jenkins ci, vous devez restaurer manuellement les données persistantes. Il s'agit d'une limitation du modèle de déploiement de l'application.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour l'application souhaitée.
   - Sélectionnez le nom de l'application souhaitée et sélectionnez la liste déroulante d'état en haut à droite

de la page.

3. Sélectionnez **Clone**.
4. Spécifiez les détails du clone :
   - Entrez un nom.
   - Choisissez un cluster de destination pour le clone.
   - Entrer les espaces de noms de destination du clone. Chaque espace de noms source associé à l'application est mappé à un espace de noms de destination.

     > Astra Control crée de nouveaux espaces de noms de destination dans le cadre de l'opération de clonage. Les espaces de noms de destination que vous spécifiez ne doivent pas être déjà présents sur le cluster de destination.

   - Sélectionnez **Suivant**.
   - Indiquez si vous souhaitez créer le clone à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant. Si vous ne sélectionnez pas cette option, Astra Control crée le clone à partir de l'état actuel de l'application.
     - Si vous avez choisi de cloner à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant, choisissez le snapshot ou la sauvegarde que vous souhaitez utiliser.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Vérifiez les informations sur le clone et sélectionnez **Clone**.

Astra Control clone l'application en fonction des informations que vous avez fournies. L'opération de clonage a réussi lorsque le nouveau clone d'application est dans `Healthy` Indiquez la page **applications**.

Après la création d'un espace de noms par une opération de clonage ou de restauration, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le compte d'utilisateur membre et mettre à jour les contraintes de rôle pour l'utilisateur affecté afin d'autoriser l'accès au nouvel espace de noms.

Gérer les crochets d'exécution de l'application

Un crochet d'exécution est une action personnalisée que vous pouvez configurer pour s'exécuter conjointement avec une opération de protection des données d'une application gérée. Par exemple, si vous disposez d'une application de base de données, vous pouvez utiliser des crochets d'exécution pour interrompre toutes les transactions de base de données avant un instantané et reprendre les transactions une fois l'instantané terminé. Les snapshots sont ainsi cohérents au niveau des applications.

Types de crochets d'exécution

Astra Control prend en charge les types de crochets d'exécution suivants, en fonction du moment où ils peuvent être exécutés :

- Pré-instantané
- Post-snapshot
- Avant sauvegarde
- Post-sauvegarde
- Post-restauration

Remarques importantes sur les crochets d'exécution personnalisés

Lors de la planification de crochets d'exécution pour vos applications, tenez compte des points suivants.

- Un crochet d'exécution doit utiliser un script pour effectuer des actions. De nombreux crochets d'exécution peuvent référencer le même script.
- Astra Control exige que les scripts utilisés par les crochets d'exécution soient écrits au format de scripts shell exécutables.
- La taille du script est limitée à 96 Ko.
- Astra Control utilise les paramètres de crochet d'exécution et tout critère de correspondance pour déterminer quels crochets s'appliquent à une opération de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.
- Toutes les défaillances de crochet d'exécution sont des pannes logicielles ; d'autres crochets et l'opération de protection des données sont toujours tentées même en cas de défaillance d'un crochet. Cependant, lorsqu'un crochet échoue, un événement d'avertissement est enregistré dans le journal des événements de la page **activité**.
- Pour créer, modifier ou supprimer des crochets d'exécution, vous devez être un utilisateur disposant des autorisations propriétaire, administrateur ou membre.
- Si l'exécution d'un crochet d'exécution prend plus de 25 minutes, le crochet échoue, créant une entrée de journal d'événements avec un code retour « N/A ». Tout instantané affecté expire et sera marqué comme ayant échoué, avec une entrée du journal des événements qui en résulte indiquant le délai d'attente.
- Pour les opérations de protection de données ad hoc, tous les événements hook sont générés et enregistrés dans le journal des événements de la page **Activity**. Cependant, pour les opérations planifiées de protection des données, seuls les événements de défaillance de type « hook » sont enregistrés dans le journal des événements (les événements générés par les opérations de protection des données planifiées sont toujours enregistrés).

> Puisque les crochets d'exécution réduisent souvent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application contre laquelle ils sont en cours d'exécution, vous devez toujours essayer de réduire le temps d'exécution de vos crochets d'exécution personnalisés. Si vous démarrez une opération de sauvegarde ou d'instantané avec les crochets d'exécution associés, mais que vous l'annulez, les crochets sont toujours autorisés à s'exécuter si l'opération de sauvegarde ou d'instantané a déjà commencé. Autrement dit, un crochet d'exécution post-sauvegarde ne peut pas présumer que la sauvegarde est terminée.

Ordre d'exécution

Lors de l'exécution d'une opération de protection des données, les événements de hook d'exécution ont lieu dans l'ordre suivant :

1. Tous les crochets d'exécution de pré-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets de pré-opération personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets avant que l'opération ne soit ni garantie ni configurable.
2. L'opération de protection des données est effectuée.
3. Tous les crochets d'exécution de post-opération personnalisés applicables sont exécutés sur les conteneurs appropriés. Vous pouvez créer et exécuter autant de crochets post-opération personnalisés que vous le souhaitez, mais l'ordre d'exécution de ces crochets après l'opération n'est ni garanti ni configurable.

Si vous créez plusieurs crochets d'exécution du même type (par exemple, pré-instantané), l'ordre d'exécution

de ces crochets n’est pas garanti. Cependant, l’ordre d’exécution des crochets de différents types est garanti. Par exemple, l’ordre d’exécution d’une configuration comportant les cinq types différents de crochets se présente comme suit :

1. Crochets de pré-secours exécutés
2. Crochets pré-instantanés exécutés
3. Crochets post-snapshot exécutés
4. Crochets post-secours exécutés
5. Crochets post-restauration exécutés

Vous pouvez voir un exemple de cette configuration dans le scénario numéro 2 dans le tableau de la whether a hook will run.

> Vous devez toujours tester vos scripts d’exécution avant de les activer dans un environnement de production. Vous pouvez utiliser la commande 'kubectl exec' pour tester aisément les scripts. Une fois que vous avez activé les crochets d’exécution dans un environnement de production, testez les snapshots et les sauvegardes obtenus pour vous assurer qu’ils sont cohérents. Pour ce faire, vous pouvez cloner l’application dans un espace de noms temporaire, restaurer le snapshot ou la sauvegarde, puis tester l’application.

Déterminez si un crochet va courir

Utilisez le tableau suivant pour déterminer si un crochet d’exécution personnalisé sera exécuté pour votre application.

Notez que toutes les opérations générales liées aux applications consistent à exécuter l’une des opérations de base de la copie Snapshot, de la sauvegarde ou de la restauration. Selon le scénario, une opération de clonage peut se composer de différentes combinaisons de ces opérations, de sorte que les crochets d’exécution d’une opération de clonage varient.

Les opérations de restauration sur place requièrent un snapshot ou une sauvegarde existante. Elles n’exécutent donc pas de snapshot ni de crochets de sauvegarde.

> Si vous démarrez mais annulez ensuite une sauvegarde qui inclut un instantané et qu’il y a des crochets d’exécution associés, certains crochets peuvent s’exécuter, et d’autres peuvent ne pas. Autrement dit, un crochet d’exécution post-sauvegarde ne peut pas présumer que la sauvegarde est terminée. Gardez à l’esprit les points suivants pour les sauvegardes annulées avec les crochets d’exécution associés :
>
> - Les crochets de pré-secours et post-secours sont toujours exécutés.
> - Si la sauvegarde inclut un nouvel instantané et que l’instantané a démarré, les crochets pré-instantané et post-instantané sont exécutés.
> - Si la sauvegarde est annulée avant le démarrage de l’instantané, les crochets pré-instantané et post-instantané ne sont pas exécutés.

Scénario	Fonctionnement	Snapshot existant	Sauvegarde existante	Espace de noms	Cluster	Les crochets de snapshot sont exécutés	Les crochets de secours sont en place	Restaurer la course des crochets
1	Clonage	N	N	Nouveau	Identique	Y	N	Y
2	Clonage	N	N	Nouveau	Différente	Y	Y	Y
3	Cloner ou restaurer	Y	N	Nouveau	Identique	N	N	Y
4	Cloner ou restaurer	N	Y	Nouveau	Identique	N	N	Y
5	Cloner ou restaurer	Y	N	Nouveau	Différente	N	Y	Y
6	Cloner ou restaurer	N	Y	Nouveau	Différente	N	N	Y
7	Restaurer	Y	N	Existant	Identique	N	N	Y
8	Restaurer	N	Y	Existant	Identique	N	N	Y
9	Snapshot	S/O	S/O	S/O	S/O	Y	S/O	S/O
10	Sauvegarde	N	S/O	S/O	S/O	Y	Y	S/O
11	Sauvegarde	Y	S/O	S/O	S/O	N	Y	S/O

Afficher les crochets d’exécution existants

Vous pouvez afficher les crochets d’exécution personnalisés existants pour une application.

Étapes

1. Accédez à **applications**, puis sélectionnez le nom d’une application gérée.
2. Sélectionnez l’onglet **crochets d’exécution**.

   Vous pouvez afficher tous les crochets d’exécution activés ou désactivés dans la liste résultante. Vous pouvez voir l’état d’un crochet, sa source et le moment où il est exécuté (pré ou post-opération). Pour afficher les journaux d’événements entourant les crochets d’exécution, accédez à la page **activité** dans la zone de navigation de gauche.

Afficher les scripts existants

Vous pouvez afficher les scripts chargés existants. Vous pouvez également voir quels scripts sont en cours d’utilisation, et quels crochets les utilisent, sur cette page.

Étapes

1. Accédez à **compte**.
2. Sélectionnez l’onglet **scripts**.

Cette page affiche la liste des scripts chargés existants. La colonne **utilisé par** indique les crochets d'exécution qui utilisent chaque script.

Ajouter un script

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs scripts que les crochets d'exécution peuvent référencer. De nombreux crochets d'exécution peuvent référencer le même script ; cela vous permet de mettre à jour de nombreux crochets d'exécution en ne changeant qu'un seul script.

Étapes

1. Accédez à **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **scripts**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Charger un script personnalisé.
     i. Sélectionnez l'option **Télécharger le fichier**.
     ii. Accédez à un fichier et téléchargez-le.
     iii. Donnez un nom unique au script.
     iv. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
     v. Sélectionnez **Enregistrer le script**.
   - Coller dans un script personnalisé à partir du presse-papiers.
     i. Sélectionnez l'option **Coller ou type**.
     ii. Sélectionnez le champ de texte et collez le texte du script dans le champ.
     iii. Donnez un nom unique au script.
     iv. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
5. Sélectionnez **Enregistrer le script**.

Le nouveau script apparaît dans la liste de l'onglet **scripts**.

Supprimer un script

Vous pouvez supprimer un script du système s'il n'est plus nécessaire et s'il n'est pas utilisé par les crochets d'exécution.

Étapes

1. Accédez à **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **scripts**.
3. Choisissez un script à supprimer et sélectionnez le menu dans la colonne **actions**.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

> Si le script est associé à un ou plusieurs crochets d'exécution, l'action **Delete** n'est pas disponible. Pour supprimer le script, modifiez d'abord les crochets d'exécution associés et associez-les à un autre script.

Créer un crochet d'exécution personnalisé

Vous pouvez créer un crochet d'exécution personnalisé pour une application. Voir "Exemples de crochet d'exécution" pour des exemples de crochet. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour créer des crochets d'exécution.

> Lorsque vous créez un script de shell personnalisé à utiliser comme crochet d'exécution, n'oubliez pas de spécifier le shell approprié au début du fichier, sauf si vous exécutez des commandes spécifiques ou fournissez le chemin complet à un exécutable.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez **Ajouter**.
4. Dans la zone **Détails du crochet**, déterminez quand le crochet doit fonctionner en sélectionnant un type d'opération dans le menu déroulant **opération**.
5. Saisissez un nom unique pour le crochet.
6. (Facultatif) saisissez les arguments à transmettre au crochet pendant l'exécution, en appuyant sur la touche entrée après chaque argument que vous entrez pour enregistrer chacun.
7. Dans la zone **Images conteneur**, si le crochet doit être exécuté sur toutes les images de conteneur contenues dans l'application, activez la case à cocher **appliquer à toutes les images de conteneur**. Si, à la place, le crochet ne doit agir que sur une ou plusieurs images de conteneur spécifiées, entrez les noms d'image de conteneur dans le champ **noms d'image de conteneur à associer**.
8. Dans la zone **script**, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Ajouter un nouveau script.
     i. Sélectionnez **Ajouter**.
     ii. Effectuez l'une des opérations suivantes :
       - Charger un script personnalisé.
         I. Sélectionnez l'option **Télécharger le fichier**.
         II. Accédez à un fichier et téléchargez-le.
         III. Donnez un nom unique au script.
         IV. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
         V. Sélectionnez **Enregistrer le script**.
       - Coller dans un script personnalisé à partir du presse-papiers.
         I. Sélectionnez l'option **Coller ou type**.
         II. Sélectionnez le champ de texte et collez le texte du script dans le champ.
         III. Donnez un nom unique au script.
         IV. (Facultatif) Entrez toutes les notes que les autres administrateurs doivent connaître au sujet du script.
   - Sélectionnez un script existant dans la liste.

     Cela indique au crochet d'exécution d'utiliser ce script.

9. Sélectionnez **Ajouter crochet**.

Vérifier l'état d'un crochet d'exécution

Une fois qu'une opération de snapshot, de sauvegarde ou de restauration a terminé, vous pouvez vérifier l'état des crochets d'exécution qui ont été exécutés dans le cadre de l'opération. Vous pouvez utiliser ces informations d'état pour déterminer si vous souhaitez maintenir le crochet d'exécution, le modifier ou le supprimer.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **protection des données**.
3. Sélectionnez **snapshots** pour voir exécution de snapshots ou **sauvegardes** pour voir exécution de sauvegardes.

   L'état **Hook** indique l'état de la séquence de crochet d'exécution une fois l'opération terminée. Vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'état pour plus de détails. Par exemple, si des échecs de crochet d'exécution se produisent au cours d'un snapshot, le fait de passer le curseur sur l'état de crochet pour ce snapshot donne une liste des crochets d'exécution ayant échoué. Pour voir les raisons de chaque échec, vous pouvez consulter la page **activité** dans la zone de navigation de gauche.

Afficher l'utilisation du script

Vous pouvez voir quels crochets d'exécution utilisent un script particulier dans l'interface utilisateur Web Astra Control.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **scripts**.

   La colonne **utilisé par** de la liste des scripts contient des détails sur les crochets qui utilisent chaque script de la liste.

3. Sélectionnez les informations de la colonne **utilisé par** pour un script qui vous intéresse.

   Une liste plus détaillée s'affiche, avec les noms des crochets qui utilisent le script et le type d'opération avec lesquels ils sont configurés pour s'exécuter.

Désactivez un crochet d'exécution

Vous pouvez désactiver un crochet d'exécution si vous souhaitez l'empêcher temporairement de s'exécuter avant ou après un instantané d'une application. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour désactiver les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour un crochet que vous souhaitez désactiver.
4. Sélectionnez **Désactiver**.

Supprimer un crochet d'exécution

Vous pouvez supprimer entièrement un crochet d'exécution si vous n'en avez plus besoin. Vous devez disposer d'autorisations propriétaire, administrateur ou membre pour supprimer les crochets d'exécution.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application gérée.
2. Sélectionnez l'onglet **crochets d'exécution**.
3. Sélectionnez le menu Options dans la colonne **actions** pour un crochet que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

Exemples de crochet d'exécution

Utilisez les exemples suivants pour avoir une idée de la structure de vos crochets d'exécution. Vous pouvez utiliser ces crochets comme modèles ou comme scripts de test.

Exemple de réussite simple

Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard.

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
```

```
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemple de réussite simple (version bash)

Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard, écrit pour bash.

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
```

```
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemple de réussite simple (version zsh)

Voici un exemple de crochet simple qui réussit et écrit un message sur une sortie standard et une erreur standard, écrite pour le shell Z.

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemple de réussite avec les arguments

L'exemple suivant montre comment utiliser des args dans un crochet.

```
#!/bin/sh
```

```
# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
```

```
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemple de crochet pré-instantané/post-instantané

L'exemple suivant montre comment le même script peut être utilisé à la fois pour un pré-snapshot et un crochet post-snapshot.

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
```

```
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
```

```
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

Exemple de panne

L'exemple suivant montre comment vous pouvez gérer les défaillances d'un crochet.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
```

```
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

Exemple détaillé d’échec

L’exemple suivant montre comment gérer les défaillances d’un crochet, avec une consignation plus détaillée.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
```

```
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
```

```
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

Échec avec un exemple de code de sortie

L'exemple suivant illustre l'échec d'un crochet avec un code de sortie.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
```

```
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

Exemple de succès après échec

L'exemple suivant illustre l'échec d'un crochet lors de sa première exécution, mais la réussite après la seconde course.

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}
```

```
#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

Affichez l’état des applications et des ressources de calcul

Affichez un récapitulatif de l’état des applications et du cluster

Cliquez sur **Dashboard** pour afficher une vue de haut niveau de vos applications,

clusters et leur état de santé.

La mosaïque applications vous aide à identifier les éléments suivants :

- Nombre d'applications que vous gérez actuellement.
- Si ces applications gérées sont en bon état.
- Que les applications soient entièrement protégées (elles sont protégées si des sauvegardes récentes sont disponibles).

Notez qu'il ne s'agit pas uniquement de chiffres ou d'États, vous pouvez approfondir ces informations. Par exemple, si les applications ne sont pas totalement protégées, vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'icône pour identifier les applications qui ne sont pas totalement protégées, ce qui explique pourquoi.

La mosaïque clusters fournit des informations similaires sur l'état de santé du cluster et vous pouvez accéder à des informations plus détaillées comme vous le pouvez avec une application.

Afficher l'état de santé et les détails des clusters

Une fois que vous avez ajouté des clusters Kubernetes à Astra Control, vous pouvez afficher des informations détaillées sur le cluster, notamment son emplacement, les nœuds de travail, les volumes persistants et les classes de stockage.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster dont vous souhaitez afficher les détails.

> Si un cluster se trouve dans le `removed` État et pourtant, la connectivité cluster et réseau semble saine (les tentatives externes d'accès au cluster via les API Kubernetes sont réussies). Le kubeconfig que vous avez fourni au contrôle Astra pourrait ne plus être valide. Cela peut être dû à une rotation ou à une expiration du certificat sur le cluster. Pour corriger ce problème, mettez à jour les informations d'identification associées au cluster dans Astra Control à l'aide du "API de contrôle Astra".

3. Consultez les informations sur les onglets **Présentation**, **stockage** et **activité** pour trouver les informations que vous recherchez.
   - **Présentation** : détails sur les nœuds de travail, y compris leur état.
   - **Stockage** : volumes persistants associés au calcul, y compris la classe et l'état du stockage.
   - **Activité** : activités liées au cluster.

> Vous pouvez également afficher les informations du groupe d'instruments à partir du service de contrôle Astra **Tableau de bord**. Dans l'onglet **clusters** sous **Résumé des ressources**, vous pouvez sélectionner les clusters gérés, qui vous permettent d'accéder à la page **clusters**. Après avoir accédé à la page **clusters**, suivez les étapes décrites ci-dessus.

Afficher l'état de santé et les détails d'une application

Une fois que vous avez commencé à gérer une application, Astra Control fournit des informations détaillées sur l'application qui vous permet d'identifier son état (qu'il s'agisse d'une application en bon état), son état de protection (qu'il soit entièrement protégé en

cas de défaillance), les pods, le stockage persistant, et bien plus encore.

Étapes

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.
2. Trouvez les informations que vous recherchez :

   Statut de l'application
   Fournit un état qui reflète l'état de l'application dans Kubernetes.

   État de la protection des applications
   Fournit un état de protection de l'application :

   - **Entièrement protégé** : l'application dispose d'un programme de sauvegarde actif et d'une sauvegarde réussie qui a moins d'une semaine
   - **Partiellement protégé** : l'application dispose d'un programme de sauvegarde actif, d'un programme de snapshots actif ou d'une sauvegarde ou d'un snapshot réussi
   - **Non protégé**: Les applications qui ne sont ni totalement protégées ni partiellement protégées.

     Vous ne pouvez pas être entièrement protégé tant que vous n'avez pas une sauvegarde récente. Ceci est important, car les sauvegardes sont stockées dans un magasin d'objets à distance des volumes persistants. En cas de défaillance ou d'accident, le cluster doit être doté d'un stockage persistant, alors vous devez effectuer une sauvegarde pour effectuer une restauration. Un snapshot ne vous permettrait pas de restaurer votre système.

   Présentation
   Informations sur l'état des modules associés à l'application.

   Protection des données
   Vous permet de configurer une règle de protection des données et d'afficher les snapshots et les sauvegardes existants.

   Stockage
   Vous indique les volumes persistants au niveau de l'application. L'état d'un volume persistant est du point de vue du cluster Kubernetes.

   Ressources
   Vous permet de vérifier quelles ressources sont sauvegardées et gérées.

   Activité
   Les activités Astra Control liées à l'application.

Gestion des compartiments

Vous pouvez gérer les compartiments utilisés par Astra pour les sauvegardes et les clones en ajoutant des compartiments supplémentaires et en modifiant le compartiment par défaut pour les clusters Kubernetes dans votre instance cloud.

Seuls les administrateurs peuvent ajouter et modifier des compartiments.

Utilisation des seaux par Astra Control

Lorsque vous commencez à gérer votre premier cluster Kubernetes, Astra Control Service crée un compartiment par défaut pour votre fournisseur de cloud, dans le même emplacement que le cluster géré.

Astra Control Service utilise ce compartiment par défaut pour les sauvegardes et les clones que vous créez. Vous pouvez ensuite utiliser les sauvegardes pour restaurer et cloner des applications entre les clusters.

Si vous ajoutez des compartiments supplémentaires au service de contrôle Astra, vous pouvez choisir parmi ces compartiments lorsque vous créez une règle de protection. Vous pouvez également modifier le compartiment par défaut qu'Astra Control Service utilise pour les sauvegardes et les clones ad hoc. Vous ne pouvez pas cloner un compartiment d'un fournisseur cloud à un autre fournisseur cloud. Pour migrer des données d'un fournisseur de cloud à un autre, clonez l'application associée à la place.

Le service de contrôle Astra vérifie si un compartiment de destination est accessible avant de démarrer une sauvegarde ou un clone.

Afficher les compartiments existants

Consultez la liste des compartiments accessibles par le service de contrôle Astra afin de déterminer leur état et d'identifier le compartiment par défaut pour votre fournisseur de cloud.

Un godet peut avoir l'un des États suivants :

En attente

Après avoir ajouté un compartiment, il commence à l'état en attente, tandis qu'Astra Control le regarde pour la première fois.

Disponibilité

Le godet peut être utilisé par Astra Control.

Supprimé

Le godet n'est pas opérationnel actuellement. Passez votre souris sur l'icône d'état pour identifier le problème.

Si un compartiment est retiré, vous pouvez toujours le définir comme compartiment par défaut et l'affecter à une planification de protection. Mais si le compartiment n'est pas disponible au moment où une opération de protection des données démarre, cette opération échoue.

Étape

1. Aller à **seaux**.

   La liste des godets disponibles pour le service Astra Control s'affiche.

Ajouter un godet supplémentaire

Une fois que vous avez commencé à gérer un cluster dans votre fournisseur cloud, vous pouvez ajouter des compartiments à tout moment. Vous pouvez ainsi choisir entre plusieurs compartiments lors de la création d'une règle de protection et modifier le compartiment par défaut pour les sauvegardes et les clones ad hoc.

Notez qu'Astra Control Service ne vous permet pas de retirer un godet après l'avoir ajouté.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Nom d'une compartiment existant dans votre fournisseur cloud.
- Si votre compartiment est dans Azure, il doit appartenir au groupe de ressources nommé *astra-backup-rg*.

Étapes

1. Aller à **seaux**.
2. Sélectionnez **Ajouter** et suivez les invites pour ajouter le compartiment.
   - **Type** : Choisissez votre fournisseur cloud.

     Votre fournisseur de cloud n'est disponible qu'une fois qu'Astra Control Service a commencé à gérer un cluster qui s'exécute chez ce fournisseur cloud.
   - **Nom de compartiment existant** : saisissez le nom du compartiment.
   - **Description** : saisissez éventuellement une description du godet.
     - **Compte de stockage** (Azure uniquement) : saisissez le nom de votre compte de stockage Azure. Ce compartiment doit appartenir au groupe de ressources nommé *astra-backup-rg*.
     - **Sélectionner les informations d'identification** : Choisissez les informations d'identification qui fournissent au service de contrôle Astra les autorisations dont il a besoin pour gérer le compartiment.
       a. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le compartiment.

Astra Control Service ajoute le godet supplémentaire. Vous pouvez désormais choisir le compartiment lors de la création d'une règle de protection.

Modifier le compartiment par défaut

Modifiez le compartiment par défaut qu'Astra Control Service doit utiliser pour les sauvegardes et les clones. Chaque instance cloud dispose de son propre compartiment par défaut.

Astra Control Service utilise le compartiment par défaut pour une instance de cloud pour les sauvegardes ad hoc et pour les clones ad hoc lorsque vous n'avez pas le choix entre le clonage à partir d'une sauvegarde existante.

> Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiment par défaut à une instance de cloud. Vous devez définir manuellement un compartiment par défaut pour une instance de cloud avant d'effectuer des opérations de clonage d'applications entre deux clusters.

Étapes

1. Accédez à **Cloud instances**.
2. Sélectionnez le menu de configuration dans la colonne **actions** pour l'instance de Cloud que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Dans la liste des compartiments, sélectionnez le compartiment par défaut pour cette instance cloud.
5. Sélectionnez **mettre à jour**.

Déposer un godet

Il est possible de retirer un godet qui n'est plus utilisé ou qui n'est pas en bon état. Pour simplifier et à jour la configuration du magasin d'objets,

Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment par défaut. Si vous souhaitez retirer ce compartiment, sélectionnez tout d'abord un autre compartiment comme valeur par défaut.

Ce dont vous avez besoin, 8217;ll

- Avant de commencer, assurez-vous qu'aucune sauvegarde n'est en cours d'exécution ou terminée pour ce compartiment.
- Vérifiez que le compartiment n'est pas utilisé pour les sauvegardes planifiées.

Si c'est le cas, vous ne pourrez pas continuer.

Étapes

1. Aller à **seaux**.
2. Dans le menu **actions**, sélectionnez **Supprimer**.

> Astra Control veille à l'absence de règles de planification qui utilise le compartiment pour les sauvegardes et à l'absence de sauvegardes actives dans le compartiment.

3. Tapez « Supprimer » pour confirmer l'action.
4. Sélectionnez **Oui, retirez le godet**.

Trouvez plus d'informations

- "Utilisez l'API de contrôle Astra"

Surveillez les tâches en cours d'exécution

Vous pouvez afficher des détails sur l'exécution des tâches et des tâches qui ont terminé, échoué ou ont été annulées au cours des 24 dernières heures dans Astra Control. Par exemple, vous pouvez afficher l'état d'une opération de sauvegarde, de restauration ou de clonage. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pourcentages terminés et au temps restant estimé. Vous pouvez afficher l'état d'une opération planifiée exécutée ou d'une opération que vous avez démarrée manuellement.

Lors de l'affichage d'une tâche en cours d'exécution ou terminée, vous pouvez développer les détails de la tâche pour afficher l'état de chacune des sous-tâches. La barre de progression de la tâche est verte pour les tâches en cours ou terminées, bleue pour les tâches annulées et rouge pour les tâches ayant échoué en raison d'une erreur.

> Pour les opérations de clonage, les sous-tâches se composent d'un snapshot et d'une opération de restauration de snapshot.

Pour plus d'informations sur les tâches ayant échoué, reportez-vous à la section "Surveillez l'activité des comptes".

Étapes

1. Pendant qu'une tâche est en cours d'exécution, accédez à **applications**.
2. Sélectionnez le nom d'une application dans la liste.
3. Dans les détails de l'application, sélectionnez l'onglet **tâches**.

Vous pouvez afficher les détails des tâches actuelles ou passées et filtrer par état de tâche.

> Les tâches sont conservées dans la liste **tâches** pour un maximum de 24 heures. Vous pouvez configurer cette limite et d'autres paramètres du moniteur de tâches à l'aide de l' "API de contrôle Astra".

Gérez votre compte

Configurez la facturation

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour gérer la facturation de votre compte Astra Control Service. Si vous utilisez Azure ou Amazon AWS, vous pouvez vous abonner à un plan de service Astra Control via Microsoft Azure Marketplace ou AWS Marketplace. Dans ce cas, vous pouvez gérer vos données de facturation via Marketplace. Vous pouvez également vous abonner directement à NetApp. Si vous vous inscrivez directement à NetApp, vous pouvez gérer vos données de facturation via Astra Control Service. Si vous utilisez le service Astra Control sans abonnement, vous êtes automatiquement abonné au programme gratuit.

Le plan gratuit de service de contrôle d'Astra vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en mettant à niveau le plan gratuit vers le plan Premium, ou en vous inscrivant sur Azure Marketplace ou AWS Marketplace.

Présentation de la facturation

Il existe deux types de coûts associés au service Astra Control : les frais de NetApp pour le service Astra Control et les frais de votre fournisseur cloud pour les volumes persistants et le stockage objet.

Facturation des services de contrôle Astra

Le service Astra Control propose trois plans :

Plan gratuit
: Gérer jusqu'à 10 espaces de noms gratuits.

Prime à l'utilisation
: Gérer un nombre illimité de namespaces à un taux spécifique par heure, par espace de noms.

Abonnement Premium
: Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms par *Namespace pack*. Contactez le service commercial NetApp pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise. Par exemple, achetez 3 paquets pour gérer 30 espaces de noms auprès d'Astra Control Service. Si vous gérez plus de espaces de noms que ceux autorisés par votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de dépassement dépendant de l'abonnement par espace de noms supplémentaire.

  Si vous n'avez pas encore de compte Astra Control, l'achat de l'abonnement Premium crée automatiquement un compte Astra Control pour vous. Si vous disposez d'un plan gratuit existant, vous êtes automatiquement converti en abonnement Premium.

Lorsque vous créez un compte Astra Control, vous êtes automatiquement abonné au Plan gratuit. Le tableau de bord d'Astra Control vous indique le nombre d'espaces de noms que vous gérez actuellement à partir des 10 espaces de noms gratuits que vous êtes autorisé. La facturation commence pour un espace de noms lorsque la première application contenant l'espace de noms est gérée et s'arrête pour cet espace de noms lorsque la dernière application contenant l'espace de noms n'est pas gérée.

Si vous essayez de gérer un 11e espace de noms, Astra Control vous avertit que vous avez atteint la limite du Plan libre. Il vous invite ensuite à passer du plan gratuit à un plan Premium. Vous serez facturé au taux de dépassement dépendant de l'abonnement par espace de noms supplémentaire.

Vous pouvez passer à un abonnement Premium à tout moment. Après la mise à niveau, Astra Control commence à vous charger pour *All* namespaces dans le compte. Les 10 premiers espaces de noms ne restent pas dans le Plan libre.

Facturation Microsoft Azure

Lorsque vous gérez des clusters AKS avec Astra Control Service, les volumes persistants sont sauvegardés par Azure NetApp Files et les sauvegardes de vos applications sont stockées dans un conteneur Azure Blob.

- "Consultez les détails de tarification pour Azure NetApp Files".
- "Consultez les détails des prix du stockage Microsoft Azure Blob".

Abonnez-vous à Astra Control Service dans Azure Marketplace

Vous pouvez vous abonner au service Astra Control à l'aide d'Azure Marketplace. Vos informations de compte et de facturation sont gérées via Marketplace.

Étapes

1. Accédez au "Azure Marketplace".
2. Sélectionnez **obtenir maintenant**.
3. Suivez les instructions pour vous abonner à un plan.

Abonnez-vous à Astra Control Service sur AWS Marketplace

Vous pouvez vous abonner au service Astra Control avec AWS Marketplace. Vos informations de compte et de facturation sont gérées via Marketplace.

Étapes

1. Accédez au "AWS Marketplace".
2. Sélectionnez **Continuer pour s'inscrire**.
3. Suivez les instructions pour vous abonner à un plan.

Abonnez-vous à Astra Control Service directement avec NetApp

Vous pouvez vous abonner au service de contrôle Astra depuis l'interface utilisateur du service de contrôle Astra ou en contactant le service commercial de NetApp.

Passez du Plan gratuit au Plan Premium PayGo

Mettez à niveau votre plan de facturation à tout moment pour commencer à gérer plus de 10 espaces de noms d'Astra Control en payant au fur et à mesure. Vous n'avez besoin que d'une carte de crédit valide.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.
2. Sous **plans**, accédez à **Premium PayGo** et sélectionnez **Upgrade Now**.
3. Fournissez les détails de paiement d'une carte de crédit valide et sélectionnez **mise à niveau vers le plan Premium**.

   Astra Control vous enverra un e-mail si la carte de crédit arrive à expiration.

Vous pouvez désormais gérer plus de 10 espaces de noms. Astra Control commence à vous charger pour *tous* namespaces que vous gérez actuellement.

Passez du Plan gratuit à l'abonnement Premium

Contactez l'équipe commerciale de NetApp pour bénéficier d'un tarif préférentiel et d'un abonnement annuel.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.
2. Sous **plans**, accédez à **abonnement Premium** et sélectionnez **Contact ventes**.
3. Fournissez des détails à l'équipe commerciale pour démarrer le processus.

Un ingénieur commercial NetApp vous contactera pour traiter votre bon de commande. Une fois la commande terminée, Astra Control reflétera votre plan actuel dans l'onglet **facturation**.

Afficher les coûts actuels et l'historique de facturation

Astra Control vous montre vos coûts mensuels actuels, ainsi qu'un historique détaillé de facturation par espace de noms. Si vous vous êtes abonné à un plan via un Marketplace, l'historique de facturation n'est pas visible (mais vous pouvez l'afficher en vous connectant au Marketplace).

Étapes

1. Sélectionnez **compte**, puis **facturation**.

   Vos coûts actuels apparaissent sous la vue d'ensemble de la facturation.

2. Pour afficher l'historique de facturation par espace de noms, sélectionnez **Historique de facturation**.

   Astra Control vous indique l'utilisation des minutes et le coût de chaque espace de noms. La minute d'utilisation correspond au nombre de minutes pendant lesquelles Astra Control a géré votre espace de noms au cours d'une période de facturation.

3. Sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner un mois précédent.

Changez la carte de crédit pour Premium PayGo

Si nécessaire, vous pouvez changer la carte de crédit qu'Astra Control a en dossier pour la facturation.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > facturation > mode de paiement**.
2. Sélectionnez l'icône configurer.
3. Modifier la carte de crédit.

Remarques importantes

- Votre plan de facturation est conforme au compte Astra Control.

  Si vous avez plusieurs comptes, chacun a son propre plan de facturation.

- Votre facture de contrôle Astra comprend des frais pour la gestion de vos espaces de noms. Votre fournisseur cloud vous facture séparément pour le back-end de stockage des volumes persistants.

  "En savoir plus sur la tarification Astra Control".

- Chaque période de facturation se termine le dernier jour du mois.
- Vous ne pouvez pas rétrograder d'un plan Premium à un plan gratuit.

Inviter et supprimer des utilisateurs

Invitez les utilisateurs à rejoindre votre compte Astra Control et supprimez les utilisateurs qui ne devraient plus avoir accès au compte.

Inviter des utilisateurs

Les propriétaires et administrateurs de comptes peuvent inviter d'autres utilisateurs à rejoindre le compte Astra Control.

Étapes

1. Assurez-vous que l'utilisateur dispose d'un "Connexion à Cloud Central".
2. Sélectionnez **compte**.
3. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez **inviter**.
4. Entrez le nom, l'adresse e-mail et le rôle de l'utilisateur.

   Notez ce qui suit :

   - L'adresse e-mail doit correspondre à l'adresse que l'utilisateur a utilisée pour s'inscrire à Cloud Central.
   - Chaque rôle offre les autorisations suivantes :
     - Un **propriétaire** possède des autorisations d'administration et peut supprimer des comptes.
     - Un **Admin** dispose des autorisations de membre et peut inviter d'autres utilisateurs.
     - Un **membre** peut gérer entièrement les applications et les clusters.
     - Un **Viewer** peut afficher les ressources.
5. Pour ajouter des contraintes à un utilisateur avec un rôle membre ou visualiseur, activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   Pour plus d'informations sur l'ajout de contraintes, voir "Gérez les rôles".

6. Pour inviter un autre utilisateur, sélectionnez **Ajouter un autre utilisateur** et entrez les informations pour le nouvel utilisateur.

   Vous pouvez inviter jusqu'à 10 utilisateurs à la fois. Vous pouvez naviguer entre les utilisateurs que vous invitez sur le côté gauche de la boîte de dialogue **inviter utilisateurs**.

7. Sélectionnez **inviter des utilisateurs**.

L'utilisateur ou les utilisateurs recevront un e-mail les invitant à rejoindre votre compte.

Modifier le rôle d'un utilisateur

Un propriétaire de compte peut modifier le rôle de tous les utilisateurs, tandis qu'un administrateur de compte peut modifier le rôle des utilisateurs qui ont le rôle Admin, Member ou Viewer.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez le menu dans la colonne **actions** de l'utilisateur.
3. Sélectionnez **Modifier le rôle**.
4. Sélectionnez un nouveau rôle.
5. Pour ajouter des contraintes à un utilisateur avec un rôle membre ou visualiseur, activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   Pour plus d'informations sur l'ajout de contraintes, voir "Gérez les rôles".

6. Sélectionnez **confirmer**.

Astra Control met à jour les autorisations de l'utilisateur en fonction du nouveau rôle que vous avez sélectionné.

Supprimer des utilisateurs

Un utilisateur ayant le rôle propriétaire peut à tout moment supprimer d'autres utilisateurs du compte.

Étapes

1. Sélectionnez **compte**.
2. Dans l'onglet **utilisateurs**, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez le menu dans la colonne **actions** et sélectionnez **Supprimer l'utilisateur**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression en tapant « Supprimer », puis sélectionnez **Oui, Supprimer l'utilisateur**.

Astra Control supprime l'utilisateur du compte.

Gérez les rôles

Vous pouvez gérer les rôles en ajoutant des contraintes d'espace de noms et en restreignant les rôles des utilisateurs à ces contraintes. Cela vous permet de contrôler l'accès aux ressources de votre organisation. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de contrôle Astra ou "API de contrôle Astra" pour gérer les rôles.

Ajoutez une contrainte d'espace de noms à un rôle

Un administrateur ou un propriétaire peut ajouter des contraintes d'espace de noms.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.

3. Dans la colonne **actions**, sélectionnez le bouton de menu d'un utilisateur ayant le rôle membre ou visualiseur.
4. Sélectionnez **Modifier le rôle**.
5. Activez la case à cocher **restreindre le rôle aux contraintes**.

   La case à cocher n'est disponible que pour les rôles de membre ou de visualiseur. Vous pouvez sélectionner un autre rôle dans la liste déroulante **role**.

6. Sélectionnez **Ajouter une contrainte**.

   Vous pouvez afficher la liste des contraintes disponibles par espace de noms ou par étiquette d'espace de noms.

7. Dans la liste déroulante **Type de contrainte**, sélectionnez **espace de noms Kubernetes** ou **étiquette d'espace de noms Kubernetes** selon la configuration de vos espaces de noms.
8. Sélectionnez un ou plusieurs espaces de noms ou étiquettes dans la liste pour composer une contrainte qui restreint les rôles à ces espaces de noms.
9. Sélectionnez **confirmer**.

   La page **Modifier rôle** affiche la liste des contraintes que vous avez choisies pour ce rôle.

10. Sélectionnez **confirmer**.

    Sur la page **compte**, vous pouvez afficher les contraintes pour n'importe quel rôle de membre ou de visualiseur dans la colonne **rôle**.

> Si vous activez des contraintes pour un rôle et que vous sélectionnez **confirmer** sans ajouter de contraintes, le rôle est considéré comme étant soumis à des restrictions complètes (le rôle est refusé l'accès aux ressources affectées aux espaces de noms).

Supprime une contrainte d'espace de noms d'un rôle

Un utilisateur Admin ou propriétaire peut supprimer une contrainte d'espace de noms d'un rôle.

Étapes

1. Dans la zone de navigation **gérer votre compte**, sélectionnez **compte**.
2. Sélectionnez l'onglet **utilisateurs**.
3. Dans la colonne **actions**, sélectionnez le bouton de menu d'un utilisateur ayant le rôle membre ou visualiseur ayant des contraintes actives.
4. Sélectionnez **Modifier le rôle**.

   La boîte de dialogue **Modifier le rôle** affiche les contraintes actives du rôle.

5. Sélectionnez **X** à droite de la contrainte à supprimer.
6. Sélectionnez **confirmer**.

Pour en savoir plus

- "Rôles et espaces de noms d'utilisateur"

Ajouter et supprimer des informations d'identification

Ajoutez et supprimez des informations d'identification du fournisseur cloud de votre compte à tout moment. Astra Control utilise ces identifiants pour détecter un cluster Kubernetes et les applications sur le cluster, et provisionner les ressources en votre nom.

Notez que tous les utilisateurs d'Astra Control partagent les mêmes informations d'identification.

Ajouter des informations d'identification

La façon la plus courante d'ajouter des informations d'identification à Astra Control est de gérer les clusters, mais vous pouvez également ajouter des informations d'identification à partir de la page compte. Les identifiants seront ensuite disponibles pour choisir lors de la gestion de clusters Kubernetes supplémentaires.

- Pour AKS, vous devez disposer du fichier JSON qui contient la sortie de l'interface de ligne de commande Azure lorsque vous avez créé le principal de service. "Découvrez comment configurer un principal de service".

  Vous aurez également besoin de votre ID d'abonnement Azure, si vous n'avez pas ajouté le fichier JSON.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification**.
3. Sélectionnez **Microsoft Azure**.
4. Saisissez un nom pour les informations d'identification qui les distinguent des autres informations d'identification dans Astra Control.
5. Indiquez les informations d'identification requises.
6. **Microsoft Azure**: Fournissez Astra Control avec des détails sur votre principal de service Azure en téléchargeant un fichier JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

   Le fichier JSON doit contenir la sortie de l'interface de ligne de commandes Azure lorsque vous avez créé le principal de service. Il peut également inclure votre identifiant d'abonnement afin qu'il soit automatiquement ajouté à Astra Control. Sinon, vous devez saisir manuellement l'ID après avoir fourni le fichier JSON.

7. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification**.

Vous pouvez maintenant sélectionner les informations d'identification lorsque vous ajoutez un cluster à Astra Control.

Supprimer les informations d'identification

Supprimez les informations d'identification d'un compte à tout moment. Vous ne devez supprimer les informations d'identification qu'après "annuler la gestion de tous les clusters", sauf si vous faites pivoter des informations d'identification (voir credentials).

> Le premier ensemble d'informations d'identification que vous ajoutez à Astra Control est toujours utilisé car Astra Control utilise les informations d'identification pour s'authentifier auprès du compartiment de secours. Il est préférable de ne pas supprimer ces informations d'identification.

Étapes

1. Sélectionnez **compte > informations d'identification**.
2. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **État** pour les informations d'identification que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez **Supprimer**.
4. Saisissez le nom des informations d'identification pour confirmer la suppression, puis sélectionnez **Oui, Supprimer les informations d'identification**.

Astra Control supprime les informations d'identification du compte.

Faire pivoter les informations d'identification

Vous pouvez faire pivoter les informations d'identification de votre compte. Si vous faites pivoter les informations d'identification, faites-les pivoter pendant une fenêtre de maintenance lorsqu'aucune sauvegarde n'est en cours (planifiée ou à la demande).

Étapes

1. Supprimez les informations d'identification existantes en suivant les étapes de la section credentials.
2. Ajoutez les nouvelles informations d'identification en suivant les étapes de la section credentials.
3. Mettez à jour toutes les rubriques pour utiliser les nouvelles informations d'identification :
   a. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **seaux**.
   b. Sélectionnez la liste déroulante dans la colonne **actions** pour le compartiment que vous souhaitez modifier.
   c. Sélectionnez **Modifier**.
   d. Dans la section **Sélectionner les informations d'identification**, choisissez les nouvelles informations d'identification que vous avez ajoutées à Astra Control.
   e. Sélectionnez **mettre à jour**.
   f. Répétez les étapes **b** à **e** pour les compartiments restants de votre système.

Astra Control commence à utiliser les nouveaux identifiants du fournisseur cloud.

Surveillez l'activité des comptes

Vous pouvez consulter les détails des activités de votre compte Astra Control. Par exemple, lorsque de nouveaux utilisateurs ont été invités, lorsqu'un cluster a été ajouté ou lorsqu'un snapshot a été créé. Vous pouvez également exporter votre activité de compte vers un fichier CSV.

Afficher toutes les activités du compte dans Astra Control

1. Sélectionnez **activité**.
2. Utilisez les filtres pour réduire la liste des activités ou utilisez la zone de recherche pour trouver exactement ce que vous recherchez.
3. Sélectionnez **Exporter au format CSV** pour télécharger l'activité de votre compte dans un fichier CSV.

Afficher l'activité d'un compte pour une application spécifique

1. Sélectionnez **applications**, puis le nom d'une application.

2. Sélectionnez **activité**.

Afficher l'activité des comptes pour les clusters

1. Sélectionnez **clusters**, puis le nom du cluster.
2. Sélectionnez **activité**.

Afficher et gérer les notifications

Astra Control vous avertit lorsque les actions sont terminées ou en échec. Par exemple, vous verrez une notification si une sauvegarde d'une application a réussi.

Le nombre de notifications non lues est disponible en haut à droite de l'interface.

Vous pouvez afficher ces notifications et les marquer comme lues (cela peut s'avérer pratique si vous souhaitez effacer les notifications non lues comme nous le faisons).

Étapes

1. Sélectionnez le nombre de notifications non lues en haut à droite.
2. Examinez les notifications, puis sélectionnez **Marquer comme lu** ou **Afficher toutes les notifications**.

   Si vous avez sélectionné **Afficher toutes les notifications**, la page Notifications se charge.

3. Sur la page **Notifications**, affichez les notifications, sélectionnez celles que vous souhaitez marquer comme lu, sélectionnez **action** et **Marquer comme lu**.

Fermez votre compte

Si vous n'avez plus besoin de votre compte Astra Control, vous pouvez le fermer à tout moment.

> Les compartiments créés automatiquement par Astra Control seront automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre compte.

Étapes

1. "Annuler la gestion de toutes les applications et clusters".
2. "Supprimer les informations d'identification de l'Astra Control".
3. Sélectionnez **compte > facturation > mode de paiement**.
4. Sélectionnez **Fermer le compte**.
5. Entrez votre nom de compte et confirmez la fermeture du compte.

Gérer les instances cloud

Une instance de cloud est un domaine unique au sein d'un fournisseur de cloud. Vous pouvez créer plusieurs instances cloud pour chaque fournisseur cloud, et chaque instance cloud possède son propre nom, ses identifiants et ses clusters associés.

Vous créez une instance de Cloud lorsque vous ajoutez un nouveau cluster à Astra Control. Vous pouvez modifier une instance de Cloud pour changer son nom ou son compartiment par défaut à l'aide de l'interface

utilisateur Astra Control et effectuer d'autres actions avec l'instance de Cloud à l'aide de l'API Astra Control.

Ajouter une instance de cloud

Vous pouvez ajouter une nouvelle instance de Cloud lorsque vous ajoutez un nouveau cluster à Astra Control. Voir "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service" pour en savoir plus.

Modifier une instance de nuage

Vous pouvez modifier une instance de cloud existante pour un fournisseur de cloud.

Étapes

1. Accédez à **Cloud instances**.
2. Dans la liste des instances de Cloud, sélectionnez le menu **actions** pour l'instance de Cloud que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez **Modifier**.

   Sur cette page, vous pouvez mettre à jour le nom et le compartiment par défaut de l'instance de cloud.

   Chaque instance de cloud d'Astra Control doit avoir un nom unique.

Faites pivoter les informations d'identification d'une instance de Cloud

Vous pouvez utiliser l'API Astra Control pour faire pivoter les informations d'identification pour une instance de Cloud. Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation sur l'automatisation d'Astra".

Supprimez une instance de Cloud

Vous pouvez utiliser l'API Astra Control pour supprimer une instance cloud d'un fournisseur cloud. Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation sur l'automatisation d'Astra".

Annuler la gestion des applications et des clusters

Supprimez toutes les applications ou clusters que vous ne souhaitez plus gérer d'Astra Control.

Arrêtez la gestion d'une application

Arrêtez de gérer les applications que vous ne souhaitez plus sauvegarder, créer des copies Snapshot ou cloner à partir d'Astra Control.

Lorsque vous annulez la gestion d'une application :

- Toutes les sauvegardes et tous les instantanés existants seront supprimés.
- Les applications et les données restent disponibles.

Étapes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **applications**.
2. Sélectionnez l'application.

3. Dans le menu Options de la colonne actions, sélectionnez **Unmanage**.
4. Vérifiez les informations.
5. Tapez « Unmanage » pour confirmer.
6. Sélectionnez **Oui, Annuler la gestion de l'application**.

Astra Control cesse de gérer l'application.

Arrêtez la gestion d'un cluster

Arrêtez de gérer le cluster que vous ne souhaitez plus gérer avec Astra Control.

Lorsque vous dégérez un cluster :

- Cette action empêche la gestion de votre cluster par Astra Control. Elle ne modifie pas la configuration du cluster et ne supprime pas le cluster.
- Astra Trident ne sera pas désinstallé du cluster. "Découvrez comment désinstaller Astra Trident".

Étapes

1. Sélectionnez **clusters**.
2. Cochez la case correspondant au cluster que vous ne souhaitez plus gérer.
3. Dans le menu Options de la colonne **actions**, sélectionnez **Unmanage**.
4. Confirmez que vous souhaitez annuler la gestion du cluster, puis sélectionnez **Oui, Unmanage cluster**.

L'état du cluster devient **Suppression**. Ensuite, le cluster sera supprimé de la page **clusters** et il n'est plus géré par Astra Control Center.

Suppression de clusters de votre fournisseur de cloud

Avant de supprimer un cluster Kubernetes contenant des volumes persistants (PV) résidant sur des classes de stockage NetApp, vous devez d'abord supprimer les demandes de volume persistant suivant l'une des méthodes ci-dessous. La suppression de la demande de volume persistant et du volume persistant avant la suppression du cluster vous permet de ne pas recevoir de factures inattendues de votre fournisseur de cloud.

- **Méthode #1** : supprimez les espaces de noms de charge de travail de l'application du cluster. Do *not* delete l'espace de noms Trident.
- **Méthode #2** : supprimez les demandes de volume persistant et les modules, ou le déploiement où les volumes persistants sont montés.

Lorsque vous gérez un cluster Kubernetes à partir d'Astra Control, les applications qui ce cluster utilisent votre fournisseur cloud comme back-end de stockage pour les volumes persistants. Si vous supprimez le cluster de votre fournisseur cloud sans supprimer au préalable les volumes persistants, les volumes back-end sont *non* supprimés avec le cluster.

L'utilisation de l'une des méthodes ci-dessus supprimera le PVS correspondant de votre cluster. Assurez-vous qu'aucun volume persistant ne réside dans les classes de stockage NetApp du cluster avant de les supprimer.

Si vous n'avez pas supprimé les volumes persistants avant de supprimer le cluster, vous devrez supprimer manuellement les volumes back-end de votre fournisseur de cloud.

Automatisation avec l’API REST Astra Control

Astra Control est doté d’une API REST qui vous permet d’accéder directement à la fonctionnalité Astra Control à l’aide d’un langage de programmation ou d’un utilitaire tel que Curl. Vous pouvez également gérer les déploiements d’Astra Control avec Ansible et d’autres technologies d’automatisation.

Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation sur l’automatisation d’Astra".

Connaissances et support

S’inscrire pour obtenir de l’aide

Astra Control tente d’enregistrer automatiquement votre compte pour l’assistance lorsque vous configurez votre compte. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire manuellement pour obtenir de l’aide vous-même. Vous devez enregistrer le support afin d’obtenir de l’aide auprès du support technique NetApp.

Vérifiez votre inscription au support

Astra Control inclut un champ État du support qui vous permet de confirmer votre inscription au support technique.

Étapes

1. Sélectionnez **support**.
2. Consultez le champ État du support.

   Le statut du support commence par « non enregistré », puis passe à « en cours » et enfin à « enregistré » une fois terminé.

   Cet état d’enregistrement de support est interrogé toutes les 15 minutes. Les nouveaux clients NetApp pourraient bénéficier d’un jour ouvrable suivant pour procéder à l’intégration et au support. Si le numéro de série n’affiche pas « enregistré » dans les 48 heures, vous pouvez contacter NetApp en utilisant astra.feedback@netapp.com ou vous inscrire manuellement à partir de https://register.netapp.com.

Obtenir votre numéro de série

Lorsque vous vous inscrivez à un compte, Astra Control utilise les informations que vous avez fournies sur votre entreprise pour générer un numéro de série NetApp à 20 chiffres qui commence avec « 941 ».

Le numéro de série NetApp correspond à votre compte Astra Control. Vous devrez utiliser ce numéro de série lors de l’ouverture d’un ticket Web.

Vous trouverez votre numéro de série dans l’interface Astra Control à partir de la page **support**.

Activez vos droits au support

Si Astra Control n’a pas pu enregistrer automatiquement votre compte pour le support, vous devez enregistrer le numéro de série NetApp associé à Astra Control pour activer le support. Nous proposons 2 options d’inscription au support :

1. Client NetApp actuel avec un compte SSO existant sur le site de support NetApp (NSS)
2. Nouveau client NetApp sans compte SSO existant sur le site de support NetApp (NSS)

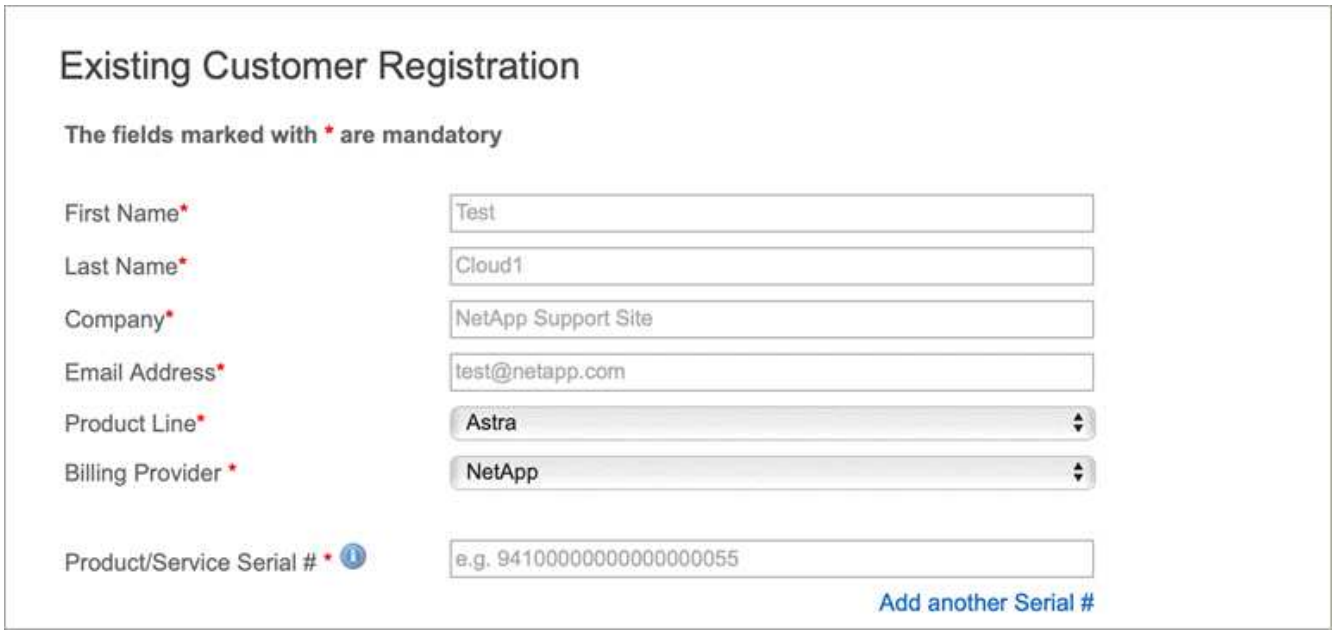
Option 1 : client NetApp actuel avec un compte sur le site de support NetApp (NSS) existant

Étapes

1. Accédez au "Inscription au support Services de données cloud" Pour créer un compte NSS.

2. Sélectionnez **je suis déjà enregistré en tant que client NetApp**.
3. Entrez vos identifiants du site du support NetApp pour vous connecter.

   La page enregistrement client existant s'affiche.



4. Remplissez les informations requises sur le formulaire :
   a. Entrez votre nom, votre entreprise et votre adresse e-mail.
   b. Sélectionnez **Astra** comme gamme de produits.
   c. Saisissez votre numéro de série.
   d. Sélectionnez **soumettre l'inscription**.

Vous devez être redirigé vers une page « enregistrement soumis avec succès ». L'adresse e-mail associée à votre inscription recevra un e-mail dans les quelques minutes indiquant que « votre produit est désormais éligible pour une assistance ».

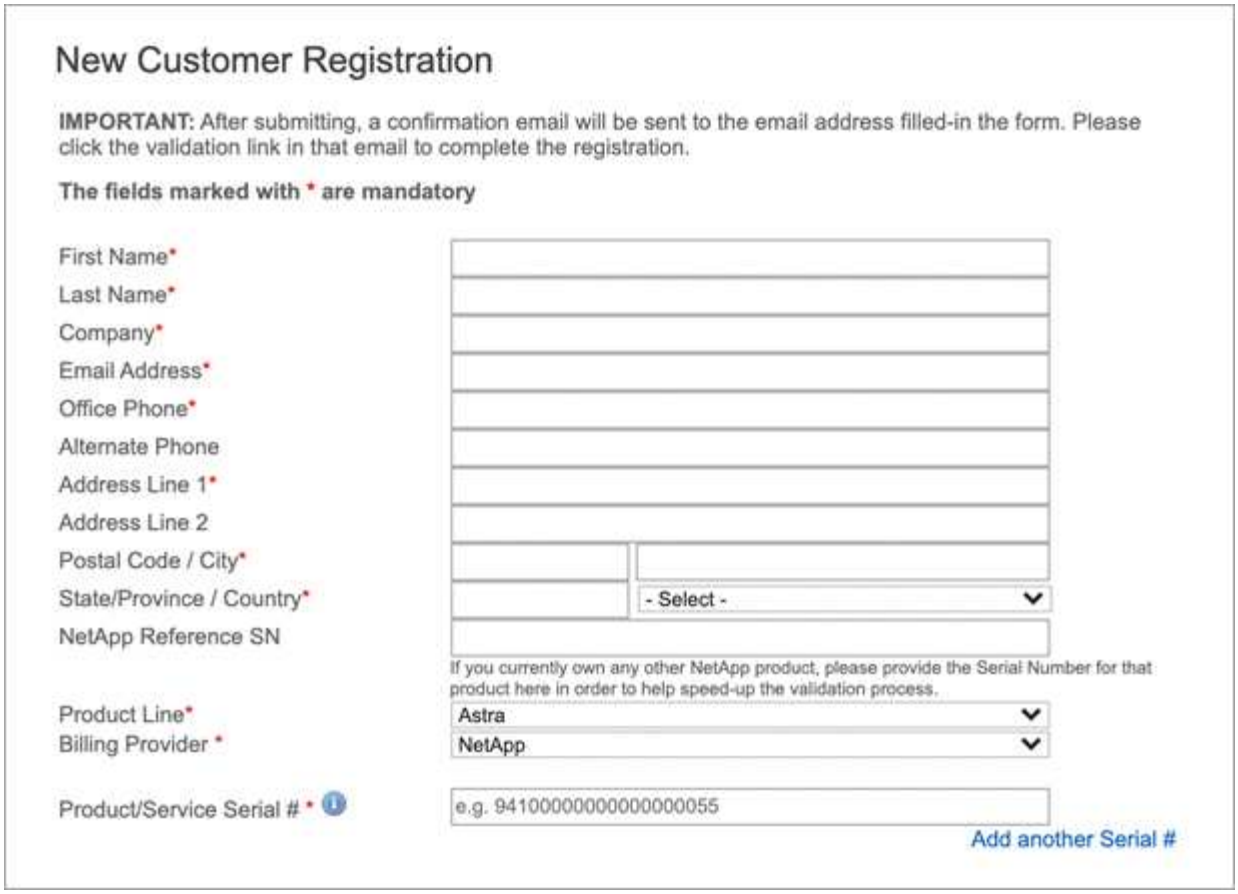
Il s'agit d'une inscription unique au support qui concerne le numéro de série applicable.

Option 2 : nouveau client NetApp sans compte sur le site de support NetApp (NSS)

Étapes

1. Accédez au "Inscription au support Services de données cloud" Pour créer un compte NSS.
2. Sélectionnez **je ne suis pas un client NetApp enregistré**.

   La page enregistrement du nouveau client s'affiche.



New Customer Registration

IMPORTANT: After submitting, a confirmation email will be sent to the email address filled-in the form. Please click the validation link in that email to complete the registration.

The fields marked with * are mandatory

First Name*
Last Name*
Company*
Email Address*
Office Phone*
Alternate Phone
Address Line 1*
Address Line 2
Postal Code / City*
State/Province / Country* - Select -
NetApp Reference SN
If you currently own any other NetApp product, please provide the Serial Number for that product here in order to help speed-up the validation process.
Product Line* Astra
Billing Provider * NetApp
Product/Service Serial # * e.g. 94100000000000000055
Add another Serial #

3. Remplissez les informations requises sur le formulaire :

   a. Entrez votre nom et les informations relatives à votre entreprise.
   b. Sélectionnez **Astra** comme gamme de produits.
   c. Saisissez votre numéro de série.
   d. Sélectionnez **soumettre l'inscription**.

      Votre inscription envoyée vous enverra un e-mail de confirmation. Si aucune erreur ne se produit, vous serez redirigé vers une page « enregistrement soumis avec succès ». Vous recevrez également un e-mail d'une heure indiquant que « votre produit est désormais éligible pour l'assistance ».

   Il s'agit d'une inscription unique au support qui concerne le numéro de série applicable.

4. En tant que nouveau client NetApp, vous devez également créer un compte utilisateur sur le site de support NetApp (NSS) pour les prochaines activations de support et pour accéder au portail de support pour le chat et la création de tickets en ligne.

   Accédez au "Site d'inscription au support NetApp" pour effectuer cette tâche. Vous pouvez fournir votre nouveau numéro de série Astra Control afin d'accélérer le processus.

Dépannage

Apprenez à contourner certains problèmes courants que vous pourriez rencontrer.

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

Pour en savoir plus

- "Dépannage"

Obtenez de l’aide

NetApp prend en charge Astra Control de plusieurs façons. De nombreuses options d’auto-assistance gratuites sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un canal discorde. Votre compte Astra Control inclut un support technique à distance via la billetterie en ligne.

Vous devez d’abord "Activez le support de votre numéro de série NetApp" afin d’utiliser ces options d’assistance non disponibles en libre-service. Un compte SSO du site de support NetApp (NSS) est nécessaire pour la discussion en ligne et la gestion des dossiers.

Vous pouvez accéder aux options de support à partir de l’interface utilisateur Astra Control en sélectionnant l’onglet **support** dans le menu principal.

Auto-assistance

Ces options sont disponibles gratuitement 24h/24, 7j/7 :

- "Base de connaissances"

  Recherchez des articles, des FAQ ou des renseignements sur le service de réparation liés à Astra Control.

- Documentation

  Voici le site du document que vous consultez actuellement.

- "Obtenez de l’aide par discorde"

  Accédez à Astra dans la catégorie Pub pour rencontrer des pairs et des experts.

- E-mail de commentaires

  Envoyez un courriel à astra.feedback@netapp.com pour nous faire part de vos pensées, idées ou préoccupations.

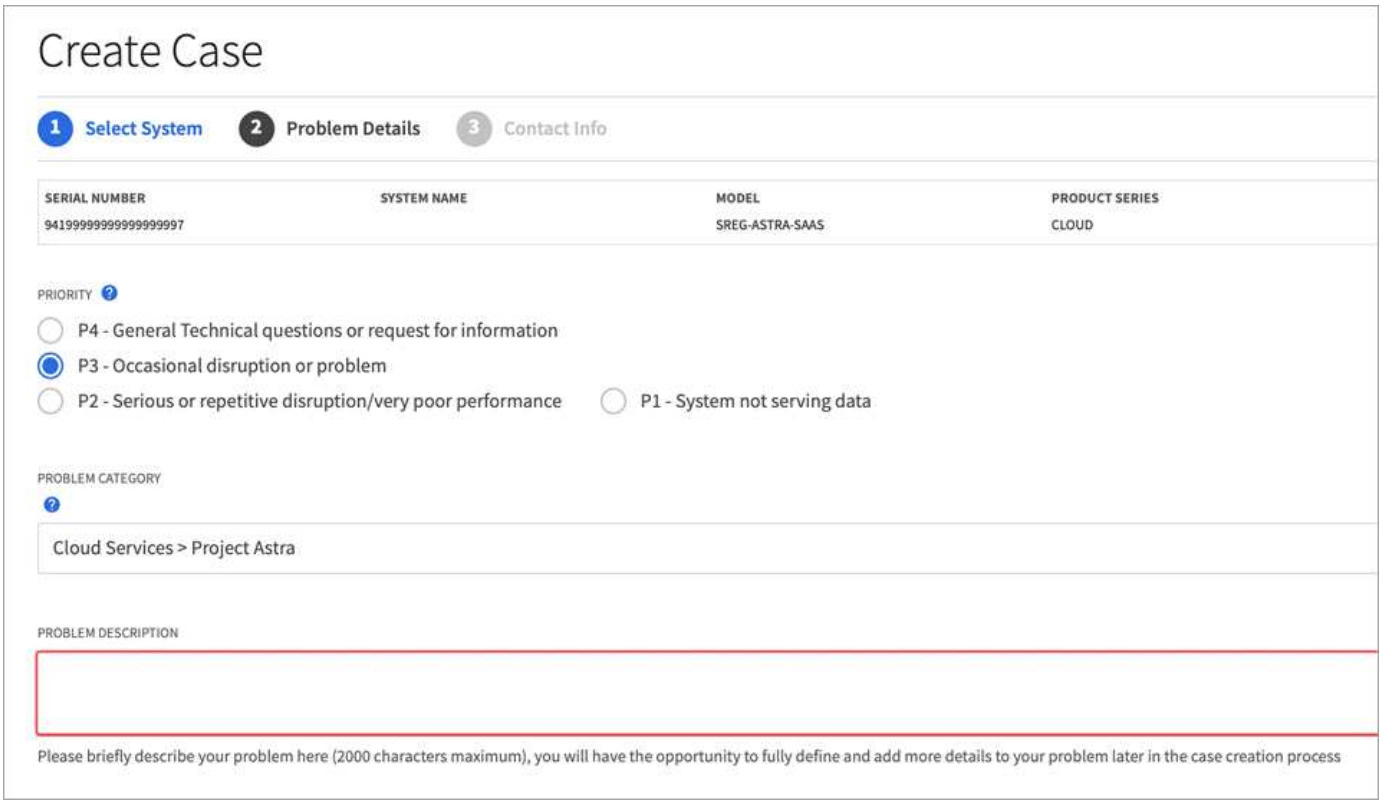
Assistance par abonnement

Outre les options d’auto-support mentionnées ci-dessus, vous pouvez travailler avec un ingénieur du support NetApp pour résoudre tous les problèmes après "Activez le support de votre numéro de série NetApp".

Une fois que votre numéro de série Astra Control est activé, vous pouvez accéder aux ressources du support technique de NetApp en créant un "Ticket de support".

Sélectionnez **Cloud Data Services > Astra**.

Utilisez votre numéro de série « 941 » pour ouvrir le ticket Web. "En savoir plus sur votre numéro de série".


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
9419999999999999997
SYSTEM NAME
MODEL
SREG-ASTRA-SAAS
PRODUCT SERIES
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Politique de confidentialité

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

"Avis concernant Astra"

Licence API Astra Control

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.